1. Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий Коши сходимости числовой последовательности

По конспекту: § 1.1, с. 6–8.

Определения

Числовая последовательность — функция $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$; её значения обозначают a_n. Число a называется **пределом** последовательности, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N : \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

Пишут $a_n \to a$ при $n \to \infty$. Последовательность **сходится**, если имеет конечный предел; иначе расходится. Она **ограничена**, если $\exists M > 0 \; \forall n \in \mathbb{N} : \; |a_n| \leq M$.

Подпоследовательность — последовательность a_{n_k}, где $n_1 < n_2 < \ldots$ — натуральные числа.

Фундаментальная последовательность (последовательность Коши) удовлетворяет условию

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq N : \quad |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Основные теоремы

Больцано–Вейерштрасс. Всякая ограниченная числовая последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.

Критерий Коши. Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Вспомогательные определения и утверждения

Монотонность. Последовательность нестрого возрастает, если $a_n \leq a_{n+1}$, и нестрого убывает, если $a_n \geq a_{n+1}$. При строгих неравенствах монотонность строгая.

Теорема о монотонной последовательности. Нестрого возрастающая последовательность, ограниченная сверху, сходится; аналогично нестрого убывающая, ограниченная снизу.

Вложенные отрезки: $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$. Они **стягиваются**, если $b_n - a_n \to 0$. **Теорема Кантора:** у вложенных непустых замкнутых отрезков есть общая точка; при стягивании она единственна.

Свойства предела. Предел единственен; сходящаяся последовательность ограничена; любая её подпоследовательность сходится к тому же пределу. Если начиная с некоторого номера $b_n \leq c_n \leq a_n$ и $a_n, b_n \to a$, то $c_n \to a$ (теорема о зажатой последовательности).

Если $a_n \to a$, $b_n \to b$, то $a_n \pm b_n \to a \pm b$, $a_n b_n \to ab$; при $b \neq 0$ и ненулевых знаменателях $a_n / b_n \to a/b$. Неравенства сохраняются при переходе к конечным пределам.

2. Ограниченность непрерывной функции на отрезке и достижение точных граней

По конспекту: § 1.2, с. 8–11. Определения точных граней выписаны явно.

Предел и непрерывность

Окрестность: $B_\delta(a) = (a-\delta, a+\delta)$. **Проколотая окрестность:** $B'_\delta(a) = B_\delta(a) \setminus \{a\}$. Точка a **предельная** для E, если каждая её проколотая окрестность пересекает E.

Предел по Коши. Для предельной точки a множества E число $b = \lim_{x\to a} f(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in E: \quad 0 < |x-a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon.$$

Предел по Гейне. Для любой последовательности $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \to a$, выполняется $f(x_n) \to b$. **Теорема:** определения по Коши и Гейне эквивалентны.

Непрерывность в $a \in E$:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in E: \quad |x-a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Функция непрерывна на E, если непрерывна в каждой его точке. На концах отрезка непрерывность понимается относительно $[a,b]$: справа в a и слева в b.

Последовательный критерий непрерывности. f непрерывна в a тогда и только тогда, когда $x_n \in E$, $x_n \to a$ влечёт $f(x_n) \to f(a)$. В предельной точке это равносильно $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$; в изолированной точке непрерывность выполняется автоматически.

Ограниченность и точные грани

Функция **ограничена сверху**, если $\exists M\ \forall x \in E:\ f(x) \le M$; **снизу**, если $\exists m\ \forall x \in E:\ f(x) \ge m$; **ограничена**, если выполнены оба условия.

$\sup f(E)$ — наименьшая верхняя грань множества значений; $\inf f(E)$ — наибольшая нижняя грань. Грань **достигается**, если равна $f(x)$ в некоторой точке области определения.

Теоремы Вейерштрасса

Об ограниченности. Если $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке, то она ограничена на нём.

О достижении граней. Если $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна, то существуют $x_{\min}, x_{\max} \in [a,b]$, такие что

$$f(x_{\min}) = \inf_{x\in[a,b]} f(x) = \min_{x\in[a,b]} f(x),$$
$$f(x_{\max}) = \sup_{x\in[a,b]} f(x) = \max_{x\in[a,b]} f(x).$$

Обе точные грани конечны. Условия непрерывности и замкнутости отрезка существенны. Обобщение на непустой компакт приведено в теме 7.

3. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции

По конспекту: § 1.3, с. 11. Непрерывность определена в теме 2.

Теорема Больцано–Коши

Пусть $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывна. Тогда для каждого числа s, лежащего между $f(a)$ и $f(b)$, существует $c \in [a, b]$, для которого $f(c) = s$:

$$\min\{f(a), f(b)\} \le s \le \max\{f(a), f(b)\} \quad \Longrightarrow \quad \exists c \in [a, b] : \quad f(c) = s.$$

Если s строго между $f(a)$ и $f(b)$, точка c принадлежит (a, b). Если s равно значению на одном из концов, можно взять соответствующий конец отрезка.

Следствие о нуле функции

Если f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0$, то существует $c \in (a, b)$, такое что $f(c) = 0$.

$$f(a)f(b) < 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists c \in (a, b) : \quad f(c) = 0.$$

Следствия для множества значений

Непрерывная функция на промежутке принимает все промежуточные значения между любыми двумя своими значениями: к соответствующему отрезку применяется теорема Больцано–Коши.

Вместе с теоремой Вейерштрасса это даёт: если f непрерывна на $[a, b]$, $m = \min f$, $M = \max f$, то

$$f([a, b]) = [m, M].$$

Следствия выписаны явно из основной теоремы. Теорема гарантирует существование точки c; единственность без дополнительных условий не утверждается.

4. Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа и Коши

По конспекту: § 1.4, с. 11–13.

Производная и дифференциал

Пусть a — внутренняя точка области определения f. **Производная** — конечный предел

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Функция **дифференцируема в** a, если $\exists A \in \mathbb{R}$:

$$f(a+h) = f(a) + Ah + o(h), \qquad h \to 0.$$

Это равносильно существованию конечной производной; $A = f'(a)$. **Дифференциал:** $df_a(h) = f'(a)h$ — линейная функция приращения h. Дифференцируемость влечёт непрерывность.

Малое o**:** $r(h) = o(h)$, если $r(h) = \alpha(h)h$ и $\alpha(h) \to 0$. **Большое** O**:** $r(h) = O(h)$, если такой множитель α ограничен. **Эквивалентность:** $f \sim g$, если $f = \alpha g$, $\alpha \to 1$.

Односторонние производные определяются тем же пределом при $h \to +0$ или $h \to -0$. Конечная двусторонняя производная существует тогда и только тогда, когда обе односторонние производные существуют, конечны и равны.

Теорема Ферма

Если во внутренней точке a функция имеет локальный максимум или минимум и существует $f'(a)$, то $f'(a) = 0$.

Теорема Ролля

Пусть $a < b$, f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$. Тогда

$$\exists c \in (a, b): \quad f'(c) = 0.$$

Теорема Лагранжа

Пусть $a < b$, f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b). Тогда

$$\exists c \in (a, b): \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Касательная в некоторой точке графика параллельна хорде, соединяющей $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

Теорема Коши о среднем

Пусть f и g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b), $a < b$ и $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a, b)$. Тогда $g(b) \neq g(a)$ и

$$\exists c \in (a, b): \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Следствие Лагранжа. Если f непрерывна на промежутке I, дифференцируема внутри него и $|f'| \leq M$, то $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$; значит, f равномерно непрерывна на I.

5. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано или Лагранжа

По конспекту: § 1.5, с. 13–16.

Определения

Производные высших порядков: $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(n)}(a) = (f^{(n-1)})'(a)$. Для последнего определения $f^{(n-1)}$ должна быть определена в окрестности a и дифференцируема в a.

Многочлен Тейлора порядка n в точке a и **остаточный член:**

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k, \qquad r_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Равенство $f(x) = P_n(x) + r_n(x)$ называется **формулой Тейлора**. При $a = 0$ это формула Маклорена. Запись $r(x) = o((x-a)^n)$ означает $\frac{r(x)}{(x-a)^n} \to 0$ при $x \to a$, $x \neq a$.

Теорема: остаток в форме Пеано

Если f n раз дифференцируема в точке a (в указанном выше смысле), то

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big), \qquad x \to a.$$

Единственность. Если P_1, P_2 — многочлены степени $\le n$ и $f(x) - P_i(x) = o((x-a)^n)$ для $i = 1, 2$, то $P_1 = P_2$.

Теорема: остаток в форме Лагранжа

Если f $(n+1)$ раз дифференцируема на интервале (α, β), $a \in (\alpha, \beta)$, то для любого $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq a$, найдётся c строго между a и x, такое что

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Если $|f^{(n+1)}| \le M$ между a и x, то

$$|r_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}.$$

Пеано описывает порядок малости остатка; Лагранж позволяет оценить его величину.

Вспомогательные формулы из раздела

Формула Лейбница. Для n раз дифференцируемых f и g:

$$(fg)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a).$$

Дифференциалы высших порядков: $d^n f_a(h) = f^{(n)}(a)h^n$; в частности, $d^2 f_a(h) = f''(a)h^2$.

Правило Лопиталя (форма конспекта). Пусть f, g дифференцируемы на (a, b), $g' \neq 0$, при $x \to a+0$ обе функции стремятся к нулю либо к бесконечности по модулю, и существует конечный предел f'/g'. Тогда существует $\lim f/g$ и он равен $\lim f'/g'$. Аналогично для других односторонних пределов и пределов при $x \to \pm\infty$.

6. Исследование функции: монотонность и локальные экстремумы

По конспекту: § 1.6.1–1.6.2, с. 17–18. Выпуклость — на следующей странице.

Монотонность

Функция f **нестрого возрастает** на I, если для любых $x < y$ из I выполняется $f(x) \le f(y)$; **строго возрастает**, если $f(x) < f(y)$. Для убывания знаки противоположны.

Критерий монотонности. Пусть f непрерывна на промежутке I и дифференцируема во всех его внутренних точках. Тогда:

- f нестрого возрастает $\iff f'(x) \ge 0$ во всех внутренних точках;
- f нестрого убывает $\iff f'(x) \le 0$;
- f постоянна $\iff f'(x) = 0$;
- $f'(x) > 0$ всюду внутри $I \implies f$ строго возрастает;
- $f'(x) < 0$ всюду внутри $I \implies f$ строго убывает.

Строгий знак производной — достаточное условие строгой монотонности. Обратное неверно: $f(x) = x^3$ строго возрастает, но $f'(0) = 0$.

Локальные экстремумы

Пусть a — внутренняя точка области определения. Это точка **локального максимума**, если

$$\exists \delta > 0 \quad \forall x \in B'_\delta(a): \quad f(x) \le f(a).$$

Для **локального минимума** требуется $f(x) \ge f(a)$. При строгих неравенствах экстремум **строгий**.

Необходимое условие (Ферма). Если a — точка локального экстремума и существует $f'(a)$, то $f'(a) = 0$. Равенство $f'(a) = 0$ само по себе не гарантирует экстремума.

Достаточное условие по первой производной

Пусть f непрерывна на (α, β), $a \in (\alpha, \beta)$ и дифференцируема на $(\alpha, \beta) \setminus \{a\}$. Тогда:

- $f' \ge 0$ слева от a, $f' \le 0$ справа $\implies$ локальный максимум;
- $f' \le 0$ слева от a, $f' \ge 0$ справа $\implies$ локальный минимум.

При строгих знаках с обеих сторон экстремумы строгие. Производная в самой точке a здесь не требуется.

Достаточное условие по второй и высшим производным

Если f дважды дифференцируема в a и $f'(a) = 0$, то $f''(a) > 0$ даёт строгий локальный минимум, а $f''(a) < 0$ — строгий локальный максимум. Если $f''(a) = 0$, этот признак ответа не даёт.

Общий признак. Пусть $n \ge 2$, f n раз дифференцируема в a, $f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$, $f^{(n)}(a) \ne 0$. Тогда:

- n чётно и $f^{(n)}(a) > 0 \implies$ строгий минимум;
- n чётно и $f^{(n)}(a) < 0 \implies$ строгий максимум;
- n нечётно $\implies$ локального экстремума нет.

6. Исследование функции: выпуклость

По конспекту: § 1.6.3, с. 18–19. Продолжение темы 6.

Определения

Функция f **выпукла** на интервале I, если для любых $x_1, x_2 \in I$ и $t \in (0,1)$

$$f\big((1-t)x_1 + tx_2\big) \le (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Она **строго выпукла**, если при $x_1 \neq x_2$ неравенство строгое. Если знак заменить на $\ge$ (соответственно $>$ при разных точках), получаем **вогнутую** (соответственно строго вогнутую) функцию. В конспекте вогнутость также называется «выпуклостью вверх».

Лемма о наклонах хорд

f выпукла на I тогда и только тогда, когда для любых $x_1 < x < x_2$ из I

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \le \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Критерии для дифференцируемой функции

Если f дифференцируема на I, следующие условия эквивалентны:

1. f выпукла на I;
2. f' нестрого возрастает на I;
3. график лежит не ниже каждой своей касательной:

$$\forall x, t \in I: \quad f(x) \ge f(t) + f'(t)(x - t).$$

Для **строгой выпуклости** эквивалентны строгое возрастание f' и строгое неравенство в условии касательной при $x \neq t$.

Критерий по второй производной

Если f дважды дифференцируема на I, то:

- f выпукла $\iff f''(x) \ge 0$ для всех $x \in I$;
- f вогнута $\iff f''(x) \le 0$ для всех $x \in I$;
- $f''(x) > 0$ для всех $x \in I \implies f$ строго выпукла;
- $f''(x) < 0$ для всех $x \in I \implies f$ строго вогнута.

Уточнение к формулировке конспекта

На с. 19 условие $f'' > 0$ ошибочно указано как необходимое и достаточное для строгой выпуклости. Оно **достаточно, но не необходимо**: $f(x) = x^4$ строго выпукла на $\mathbb{R}$, однако $f''(0) = 0$. Необходимое условие строгой выпуклости при существовании $f'' - f'' \ge 0$; точный критерий через f' приведён выше.

В определении строгой выпуклости обязательно исключается $x_1 = x_2$, а в строгом условии касательной — $x = t$. Эти ограничения здесь выписаны явно.

7. Равномерная непрерывность функции на компакте

По конспекту: § 1.7, с. 19–20.

Компактность

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Множество $K \subseteq X$ называется **компактом**, если из любого его покрытия открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие:

$$K \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$$
$$\Longrightarrow \quad \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_m : \quad K \subseteq G_{\lambda_1} \cup \cdots \cup G_{\lambda_m}.$$

Открытое множество содержит вместе с каждой точкой некоторый открытый шар вокруг неё. Замкнутое множество имеет открытое дополнение.

Свойства компакта в метрическом пространстве. Он ограничен и замкнут; любая последовательность его точек имеет подпоследовательность, сходящуюся к точке этого же компакта.

Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$. Множество компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено. В частности, отрезок $[a, b]$ компактен.

Равномерная непрерывность

Функция $f : E \to \mathbb{R}$ **равномерно непрерывна** на E, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x, x' \in E :$$
$$|x - x'| < \delta \implies |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Одно δ подходит сразу для всех точек E; оно зависит от ε, но не от выбора x и x'. При обычной непрерывности δ может зависеть от точки.

Отрицание равномерной непрерывности:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x, x' \in E :$$
$$|x - x'| < \delta \quad \text{и} \quad |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0.$$

Для отображения $f : X \to Y$ между метрическими пространствами определение то же, с расстояниями $\rho_X(x, x')$ и $\rho_Y(f(x), f(x'))$ вместо модулей.

Теорема Кантора

Если $f : K \to Y$ непрерывна на компакте K, где K и Y — метрические пространства, то f равномерно непрерывна на K.

Частный случай. Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ равномерно непрерывна на этом отрезке.

Связанные теоремы

Непрерывный образ компакта компактен. Если K компактно и $f : K \to Y$ непрерывна, то $f(K)$ компактно в Y.

Вейерштрасс на компакте. Если K — непустой компакт и $f : K \to \mathbb{R}$ непрерывна, то f ограничена и достигает на K минимума и максимума:

$$\exists x_{\min}, x_{\max} \in K : \quad f(x_{\min}) = \inf_K f, \qquad f(x_{\max}) = \sup_K f.$$

8. Достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных

По конспекту: § 1.8, с. 20–22. Определения частной производной и производной по направлению выписаны явно.

Дифференцируемость и полный дифференциал

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : E \to \mathbb{R}^m$, a — внутренняя точка E. f **дифференцируема в** a, если существует линейное отображение $L_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, такое что

$$f(a+h) = f(a) + L_a(h) + o(\|h\|), \qquad h \to 0.$$

Запись $r(h) = o(\|h\|)$ означает $\|r(h)\|/\|h\| \to 0$ при $h \to 0$, $h \neq 0$. Линейное отображение L_a называется **полным дифференциалом** Df_a.

Для скалярной функции $f : E \to \mathbb{R}$ используют обозначение df_a. **Дифференцируемость влечёт непрерывность** в a.

Частные производные и производная по направлению

Пусть e_k — k-й координатный вектор. **Частная производная** по x_k определяется конечным пределом

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_k) - f(a)}{t}.$$

Для скалярной f и вектора v **производная по направлению** v (в конвенции конспекта, без обязательной нормировки v) равна

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}.$$

Теорема. Если f дифференцируема в a, то для любого v существует $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df_a(v)$. В частности, существуют все частные производные и

$$df_a(h) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k.$$

Матрица Якоби и покоординатный критерий

Для $f = (f_1, \ldots, f_m)$ **матрица Якоби** $J_f(a)$ — матрица дифференциала размера $m \times n$:

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}}, \qquad Df_a(h) = J_f(a) h.$$

Лемма. Отображение $f : E \to \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в a тогда и только тогда, когда все координатные функции f_i дифференцируемы в a.

Главная теорема: достаточное условие

Если все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ скалярной функции f **существуют в некоторой окрестности** a и **непрерывны в самой точке** a, то f дифференцируема в a.

Для $f : E \to \mathbb{R}^m$ достаточно того же условия для всех $\partial f_i / \partial x_j$. Существования частных производных только в точке a недостаточно. Непрерывность производных требуется в a, а не обязательно во всей окрестности.

9. Теорема о неявной функции, заданной одним уравнением

По конспекту: § 1.9, с. 22–23. Скалярная форма выписана из общей теоремы.

Определение

Функция $y = \varphi(x)$ **задана неявно** уравнением $F(x, y) = 0$, если $F(x, \varphi(x)) = 0$ для всех x из её области определения. Класс C^1 означает существование и непрерывность всех частных производных первого порядка.

Теорема об одном уравнении

Пусть $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ открыто, $(a, b) \in U$, $F : U \to \mathbb{R}$ принадлежит $C^1(U)$ и

$$F(a, b) = 0, \qquad F_y(a, b) \neq 0.$$

Тогда существуют окрестности $W \subset \mathbb{R}^n$ точки a и $V \subset \mathbb{R}$ точки b и единственная функция $\varphi \in C^1(W)$ со значениями в V, такие что $W \times V \subset U$, $\varphi(a) = b$ и

$$\forall (x, y) \in W \times V : \quad F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x).$$

Уменьшая окрестности, можно считать $F_y \neq 0$ на $W \times V$. Производные неявной функции:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) = -\frac{F_{x_j}(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}, \quad j = 1, \ldots, n.$$

При $n = 1$: $\varphi'(x) = -\dfrac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}$. Утверждение локально: единственность относится к решениям с $(x, y) \in W \times V$. Формула производной получена дифференцированием тождества $F(x, \varphi(x)) = 0$.

Общая форма из конспекта

Для $F : U \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$, $F \in C^1(U)$, $F(a, b) = 0$ достаточно

$$\det F_y(a, b) \neq 0.$$

Тогда локально $F(x, y) = 0$ равносильно $y = \varphi(x)$, где $\varphi \in C^1$, и $D\varphi(x) = -[F_y(x, \varphi(x))]^{-1} F_x(x, \varphi(x))$.

Вспомогательные теоремы

Об обратной функции. Если $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ принадлежит $C^1(U)$ и $\det Df_a \neq 0$, то в некоторой окрестности a отображение f является биекцией на открытое множество; обратное отображение принадлежит C^1 и

$$D(f^{-1})_y = (Df_x)^{-1}, \qquad x = f^{-1}(y).$$

Принцип сжатий Банаха. Если X — непустое полное метрическое пространство и $T : X \to X$ удовлетворяет $\rho(Tx, Ty) \leq q\rho(x, y)$ для всех $x, y \in X$, где $0 < q < 1$, то T имеет единственную неподвижную точку.

10. Экстремумы функций нескольких переменных

По конспекту: § 1.10, с. 23–25. Необходимые и достаточные условия.

Определения

Пусть a — внутренняя точка $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \to \mathbb{R}$. Точка a — **локальный максимум**, если $\exists \delta > 0$: $f(x) \le f(a)$ для всех $x \in B'_\delta(a)$; для **локального минимума** знак обратный. При строгих неравенствах экстремум **строгий**.

Градиент: $\nabla f(a) = (f_{x_1}(a), \dots, f_{x_n}(a))$. **Стационарная точка:** $\nabla f(a) = 0$. Для $f \in C^2(E)$ **матрица Гессе** и второй дифференциал:

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j=1}^{n}, \qquad d^2 f_a(h) = h^{\mathsf{T}} H_f(a) h.$$

Матрица Гессе симметрична. Квадратичная форма положительно (отрицательно) определена, если её значение положительно (отрицательно) для каждого $h \neq 0$. Она **неопределённая**, если принимает значения обоих знаков.

Необходимые условия

Если a — точка локального экстремума и существует $f_{x_k}(a)$, то $f_{x_k}(a) = 0$. Если f дифференцируема в a, то $df_a = 0$, то есть $\nabla f(a) = 0$.

Для $f \in C^2$ в точке локального минимума $d^2 f_a(h) \ge 0$ для всех h; в точке максимума $d^2 f_a(h) \le 0$. Это дополнительное необходимое условие следует из ограничения функции на прямые.

Достаточные условия по второму дифференциалу

Пусть E открыто, $f \in C^2(E)$, $a \in E$, $\nabla f(a) = 0$. Тогда:

- $d^2 f_a(h) > 0$ для всех $h \neq 0 \Longrightarrow$ строгий локальный минимум;
- $d^2 f_a(h) < 0$ для всех $h \neq 0 \Longrightarrow$ строгий локальный максимум;
- форма $d^2 f_a$ неопределённа $\Longrightarrow$ локального экстремума нет.

В основе признака лежит формула

$$f(a+h) = f(a) + \tfrac{1}{2} d^2 f_a(h) + o(\|h\|^2), \qquad h \to 0.$$

Если форма лишь неотрицательна или неположительна и вырождена, признак не решает вопрос. В п. 3 теоремы на с. 24 исправлена опечатка: отрицательное значение должно браться на h_-, а не на h_+.

Условные экстремумы и множители Лагранжа

Для $g : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $m < n$, уравнение $g(x) = 0$ называется **связью**, а $M = g^{-1}(0)$ — допустимым множеством. Условный локальный экстремум определяется теми же неравенствами, но только для $x \in M$ в окрестности точки p.

Теорема Лагранжа. Если $f, g \in C^1(U)$, $\operatorname{rank} Dg_p = m$ и $p \in M$ — точка условного локального экстремума, то

$$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R} : \quad \nabla f(p) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla g_j(p).$$

11. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница

По конспекту: § 1.11, с. 25–27.

Интеграл Римана

Разбиение отрезка $[a,b]$: $T=\{a=x_0<x_1<\dots<x_n=b\}$; $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$; **мелкость** $|T|=\max_i \Delta x_i$. При $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ пара (T,ξ) — **отмеченное разбиение**, а

$$\sigma_T(f,\xi)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

— **интегральная сумма**. Функция **интегрируема по Риману**, если

$$\exists I\in\mathbb{R}\ \forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall(T,\xi):\quad |T|<\delta \implies |\sigma_T(f,\xi)-I|<\varepsilon.$$

Число I единственно и обозначается $\int_a^b f(x)\,dx$. Интегрируемая по Риману функция ограничена.

Основные свойства

Интеграл линеен, монотонен и аддитивен по промежутку. Приняты соглашения $\int_a^a f=0$, $\int_b^a f=-\int_a^b f$. Если f интегрируема, то $|f|$ также интегрируема и

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|\le\int_a^b |f(x)|\,dx \qquad (a<b).$$

На с. 26 в условии этой оценки явно добавлена интегрируемость f: одной интегрируемости $|f|$ недостаточно.

Интеграл с переменным верхним пределом

Функция $f:I\to\mathbb{R}$ **локально интегрируема по Риману**, если интегрируема на каждом отрезке $[c,d]\subset I$. Для фиксированного $a\in I$ положим

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt.$$

Теорема о непрерывности. Если f локально интегрируема, то F непрерывна на I. На каждом отрезке, где $|f|\le M$, выполняется $|F(x)-F(y)|\le M|x-y|$.

Теорема о производной. Если дополнительно f непрерывна в точке $x_0\in I$, то F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0)=f(x_0)$. На концах промежутка речь об односторонней производной.

Первообразная и формула Ньютона–Лейбница

Первообразная функции f — функция G, для которой $G'=f$. Если f непрерывна на I, то $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ является её первообразной.

Теорема. Если f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и имеет первообразную G (непрерывную на $[a,b]$ и с $G'=f$ внутри), то

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx=G(b)-G(a).}$$

12. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов

По конспекту: § 1.12.1–1.12.2, с. 27–32. Свойства суммы — на следующей странице.

Определения и критерий через супремум

Последовательность $f_n : E \to \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$) **поточечно сходится** к f, если $f_n(x) \to f(x)$ при каждом $x \in E$. Она **равномерно сходится** к f на E, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N \ \forall x \in E : \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Обозначение: $f_n \rightrightarrows f$ на E. В отличие от поточечной сходимости, номер N один для всех x. Эквивалентный критерий:

$$f_n \rightrightarrows f \quad \Longleftrightarrow \quad \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Равномерная сходимость влечёт поточечную; обратное неверно.

Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится поточечно или равномерно, если так сходится последовательность его частичных сумм $S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} u_n(x)$ к сумме $S(x)$.

Критерии Коши

Последовательность f_n равномерно сходится на E тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n, m \geq N \ \forall x \in E : \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Ряд $\sum u_n$ равномерно сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n \geq N \ \forall p \in \mathbb{N} \ \forall x \in E : \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Необходимое условие: $u_n \rightrightarrows 0$. Оно не является достаточным.

Признаки равномерной сходимости

Вейерштрасс. Если $|u_n(x)| \leq M_n$ для всех $x \in E$, $M_n \geq 0$ и $\sum M_n < \infty$, то $\sum u_n$ сходится абсолютно в каждой точке и равномерно на E; ряд $\sum |u_n|$ также сходится равномерно.

Дирихле. Если частичные суммы $B_N(x) = \sum_{n=1}^{N} b_n(x)$ равномерно ограничены по N, x, вещественные $a_n(x)$ монотонны по n для каждого x и $a_n \rightrightarrows 0$, то $\sum a_n b_n$ равномерно сходится на E.

Лейбниц. Если $a_n(x)$ монотонны по n и $a_n \rightrightarrows 0$, то $\sum (-1)^{n-1} a_n(x)$ равномерно сходится.

Абель. Если $\sum b_n$ равномерно сходится, $a_n(x)$ вещественные, монотонны по n при каждом x и равномерно ограничены по n, x, то $\sum a_n b_n$ равномерно сходится.

Свойства

Равномерная сходимость сохраняется на подмножестве, при линейных комбинациях и при умножении на фиксированную ограниченную функцию. Те же утверждения верны для рядов.

12. Непрерывность, интегрируемость и дифференцируемость суммы ряда

По конспекту: § 1.12.3, с. 32–33. Продолжение темы 12.

Непрерывность предела и суммы

Если $f_n \rightrightarrows f$ на E и все f_n непрерывны в $a \in E$, то f непрерывна в a.

Для ряда. Если u_n непрерывны на E и $\sum u_n$ равномерно сходится на E, то его сумма S непрерывна на E.

Почленное интегрирование

Если f_n интегрируемы по Риману на $[a,b]$ и $f_n \rightrightarrows f$, то f интегрируема и

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

В частности, если u_n интегрируемы и ряд равномерно сходится на $[a,b]$, то

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,dx.$$

В конспекте явно записан случай непрерывных функций; здесь также приведена стандартная формулировка для интегрируемых по Риману функций.

Для непрерывных f_n с равномерным пределом f интегралы с переменным верхним пределом сходятся равномерно, поскольку

$$\sup_{x\in[a,b]} \left| \int_a^x (f_n(t) - f(t))\,dt \right| \le (b-a) \sup_{t\in[a,b]} |f_n(t) - f(t)| \longrightarrow 0.$$

Почленное дифференцирование последовательности

Пусть f_n непрерывны на $[a,b]$, дифференцируемы на (a,b), последовательность $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a,b]$, а $f_n' \rightrightarrows g$ на (a,b). Тогда $f_n \rightrightarrows f$ на $[a,b]$ и

$$f'(x) = g(x), \qquad x \in (a,b).$$

При наличии соответствующих односторонних производных и равномерной сходимости на всём $[a,b]$ формула верна и на концах в одностороннем смысле.

Почленное дифференцирование ряда

Пусть u_n непрерывны на $[a,b]$ и дифференцируемы внутри, ряд $\sum u_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке, а $\sum u_n'$ равномерно сходится внутри отрезка. Тогда исходный ряд равномерно сходится на $[a,b]$, его сумма дифференцируема внутри и

$$\boxed{\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x).}$$

Одна лишь равномерная сходимость исходного ряда не даёт права дифференцировать его почленно. Существенны условия на ряд производных и сходимость в одной точке.

13. Степенные ряды. Радиус сходимости. Ряд Тейлора

По конспекту: § 1.13, с. 33–35.

Определения и формула Коши–Адамара

Степенной ряд с центром z_0 имеет вид $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, где $c_n, z_0 \in \mathbb{C}$. Его **радиус сходимости** $R \in [0, \infty]$ обладает свойствами:

- при $|z - z_0| < R$ ряд сходится абсолютно;
- при $|z - z_0| > R$ ряд расходится;
- на границе $|z - z_0| = R$ возможны оба случая.

Каждый степенной ряд имеет радиус сходимости, причём

$$\boxed{\frac{1}{R} = \limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|c_n|}.}$$

Соглашения: $1/0 = \infty$, $1/\infty = 0$. Для вещественного ряда круг сходимости заменяется интервалом $(x_0 - R, x_0 + R)$.

Равномерная сходимость и действия с рядом

При $R > 0$ ряд сходится равномерно на каждом замкнутом круге $|z - z_0| \le r < R$. Ряд, ряд его производных и почленно проинтегрированный ряд имеют одинаковый радиус сходимости.

Сумма f бесконечно дифференцируема внутри круга сходимости, и для каждого $m \ge 1$

$$f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{n!}{(n-m)!} c_n (z - z_0)^{n-m}.$$

Для вещественного ряда при $|x - x_0| < R$:

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}.$$

Ряд Тейлора

Для бесконечно дифференцируемой f **ряд Тейлора** в точке a:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n.$$

Если f является суммой степенного ряда с центром a, его коэффициенты обязательно равны $c_n = f^{(n)}(a)/n!$.

Достаточное условие представимости рядом. Если $f \in C^\infty(B_\delta(a))$ и существует $C > 0$, такое что $|f^{(n)}(x)| \le C$ для всех $x \in B_\delta(a)$ и всех $n \ge 1$, то ряд Тейлора сходится к f в этой окрестности.

Гладкость сама по себе недостаточна. Для

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ e^{-1/x}, & x > 0, \end{cases}$$

все $f^{(n)}(0) = 0$, но $f(x) > 0$ при $x > 0$: её ряд Тейлора в нуле не представляет функцию в окрестности нуля. В примере на с. 35 исправлено утверждение: производные равны нулю в точке 0, а не на всей $\mathbb{R}$. В формуле Коши–Адамара используется верхний предел $\limsup$.

14. Формула Грина. Потенциальные векторные поля на плоскости

По конспекту: § 1.16, с. 43–44; определения и критерии точности — § 1.14.1, с. 36–37.

Криволинейный интеграл и ориентация

Для поля $\mathbf{F} = (P, Q)$ и кусочно гладкой кривой $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, $\alpha \le t \le \beta$, положим

$$\int_\gamma P\,dx + Q\,dy = \int_\alpha^\beta \big(P(\gamma(t))x'(t) + Q(\gamma(t))y'(t)\big)\,dt.$$

Положительная ориентация границы плоской области: при обходе область остаётся слева. Внешняя граница обходится против часовой стрелки, границы отверстий — по часовой.

Теорема Грина

Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей, $P, Q \in C^1(U)$ в открытой окрестности $\overline{D}$. При положительной ориентации ∂D:

$$\boxed{\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy.}$$

В конспекте формула выведена из общей теоремы Стокса. Здесь условия гладкости и ориентации выписаны в обычной плоской формулировке.

Потенциал и точная форма

Поле $\mathbf{F}$ **потенциально** на области U, если существует $\Phi \in C^1(U)$, такая что

$$\mathbf{F} = \nabla\Phi, \qquad P = \Phi_x, \qquad Q = \Phi_y.$$

Φ — **потенциал**. Форма $\omega = P\,dx + Q\,dy$ называется **точной**, если $\omega = d\Phi$. Тогда

$$\int_\gamma \omega = \Phi(\gamma(\beta)) - \Phi(\gamma(\alpha)).$$

Для непрерывной формы на области эквивалентны:

1. существование потенциала;
2. нулевой интеграл по каждой замкнутой кусочно гладкой кривой;
3. независимость интеграла от пути при фиксированных концах.

Условие через частные производные

Для $P, Q \in C^1(U)$ потенциальность влечёт $P_y = Q_x$. Если область U **односвязна**, это условие также достаточно. Последний критерий — стандартное следствие, добавленное для полноты темы. Односвязность означает, что каждую замкнутую кривую можно непрерывно стянуть в точку внутри области. Без неё равенство $P_y = Q_x$ не гарантирует существования глобального потенциала.

15. Формула Остроградского–Гаусса. Соленоидальные векторные поля

По конспекту: § 1.17, с. 44.

Дивергенция и поток

Для поля $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(U)$, $U \subset \mathbb{R}^3$, **дивергенция** равна

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Поток через ориентированную поверхность S с единичной нормалью $\mathbf{n}$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

В координатах это интеграл второго рода $\iint_S P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy$ с согласованной ориентацией.

Теорема Остроградского–Гаусса

Пусть $V \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей, $\mathbf{F} \in C^1(U)$ в открытой окрестности $\overline{V}$. Если $\mathbf{n}$ — внешняя единичная нормаль к ∂V, то

$$\boxed{\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F}\, dx\, dy\, dz.}$$

То есть

$$\iint_{\partial V} P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy = \iiint_V (P_x + Q_y + R_z)\,dx\,dy\,dz.$$

В конспекте используется язык дифференциальных форм. Здесь записана эквивалентная привычная формула; требования одной карты для всей границы нет.

Соленоидальное поле

Поле $\mathbf{F} \in C^1(G)$ **соленоидально** в области G, если

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 0 \quad \text{во всех точках } G.$$

Эквивалентный критерий. Поле соленоидально тогда и только тогда, когда его поток через границу каждой ограниченной области V с кусочно гладкой границей и $\overline{V} \subset G$ равен нулю:

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 0.$$

Следствие. Если две поверхности вместе образуют границу объёма, содержащегося в G, то для соленоидального поля их потоки равны при соответствующем выборе ориентаций.

16. Формула Стокса

По конспекту: § 1.15, с. 42–43; общая формула и определения — § 1.14, с. 36–42.

Ротор и циркуляция

Для $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(U)$ **ротор** (вихрь) поля:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Циркуляция по замкнутому контуру Γ — интеграл

$$\oint_\Gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_\Gamma P\,dx + Q\,dy + R\,dz.$$

Согласованная ориентация: направление обхода ∂S соответствует выбранной нормали $\mathbf{n}$ по правилу правой руки.

Теорема Стокса в пространстве

Пусть S — компактная ориентированная гладкая (или кусочно гладкая с обычными условиями склейки) поверхность с кусочно гладким краем ∂S, а $\mathbf{F} \in C^1(U)$ в открытой окрестности S. При согласованных ориентациях:

$$\boxed{\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.}$$

При смене ориентации поверхности и её края обе части меняют знак.

Общая формула Стокса

Дифференциальная k-форма сопоставляет каждой точке кососимметричную k-линейную функцию на касательных векторах. В координатах:

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \ldots i_k}(x)\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

Внешний дифференциал: $d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I$, где $da_I = \sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x_j}\, dx_j$. Верны $d^2\omega = 0$ и $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$.

Теорема. Для ориентированного гладкого n-мерного многообразия M с краем и C^1-формы ω степени $n-1$ с компактным носителем:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

Ориентации согласованы; на компактном M условие компактного носителя автоматически. Для $\omega = P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ общая формула даёт пространственную формулу Стокса. Грин и Остроградский–Гаусс — другие её частные случаи.

17. Ряд Фурье: определения и ядро Дирихле

По конспекту: § 1.18.1–1.18.2, с. 44–46. Условия сходимости в точке — на следующей странице.

Коэффициенты и ряд Фурье

Пусть f — 2π-периодическая абсолютно интегрируемая за период функция: $f \in L^1(\mathbb{T})$, то есть $\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|\,dx < \infty$. Её **коэффициенты Фурье**:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx \quad (n \ge 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx \quad (n \ge 1).$$

Ряд Фурье и его частичные суммы:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\bigl(a_n\cos nx + b_n \sin nx\bigr), \qquad S_N(f,x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}\bigl(a_n\cos nx + b_n\sin nx\bigr).$$

При периоде $2l$ вместо nx берётся $\pi n x/l$, а множитель $1/\pi$ в интегралах заменяется на $1/l$; интегрирование ведётся по любому отрезку длины $2l$.

Комплексная форма

$$c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\,dx, \quad k \in \mathbb{Z}, \qquad S_N(f,x) = \sum_{k=-N}^{N} c_k e^{ikx}.$$

$c_0 = \dfrac{a_0}{2}$, $c_k = \dfrac{a_k - ib_k}{2}$, $c_{-k} = \dfrac{a_k + ib_k}{2}$ при $k \ge 1$. Двусторонний ряд понимается через симметричные частичные суммы S_N.

Лемма Римана об осцилляции

Если $g \in L^1(I)$, где I — промежуток, то

$$\int_I g(t)e^{i\lambda t}\,dt \longrightarrow 0 \qquad (|\lambda| \to \infty).$$

Следствие: $a_n, b_n \to 0$ и $c_k \to 0$ при $|k| \to \infty$.

Ядро Дирихле: нормировка конспекта

$$D_N(t) = \frac{1}{2}\sum_{k=-N}^{N} e^{ikt} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{N}\cos kt = \frac{\sin\bigl((N+\frac{1}{2})t\bigr)}{2\sin(t/2)}.$$

Последняя формула при $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$; в точках $2\pi\mathbb{Z}$ используется продолжение $D_N = N + \frac{1}{2}$. Ядро чётно, 2π-периодично, $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,dt = \pi$.

Интегральное представление частичной суммы:

$$\begin{aligned} S_N(f,x) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)D_N(t)\,dt \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\bigl(f(x-t)+f(x+t)\bigr)D_N(t)\,dt. \end{aligned}$$

На с. 45 исправлен повтор $f(x-t)$: второе слагаемое должно быть $f(x+t)$. В аргументе синуса ядра явно расставлены скобки.

17. Достаточные условия сходимости ряда Фурье в точке

По конспекту: § 1.18.3, с. 46–47. Продолжение темы 17.

Признак Дини

Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$, $x \in \mathbb{R}$, $S \in \mathbb{C}$. Если существует $\delta > 0$, такое что

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t}\, dt < \infty,$$

то ряд Фурье сходится в точке x к числу S:

$$S_N(f, x) \longrightarrow S.$$

Следствие через односторонние пределы и производные

Пусть существуют конечные пределы $f(x+0)$, $f(x-0)$ и конечные пределы

$$\alpha_+ = \lim_{t \to +0} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t}, \qquad \alpha_- = \lim_{t \to -0} \frac{f(x+t) - f(x-0)}{t}.$$

Тогда

$$\boxed{S_N(f, x) \longrightarrow \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.}$$

В точке непрерывности предел равен $f(x)$; в точке скачка — полусумме пределов справа и слева. На с. 46 в этой полусумме исправлен знак: в числителе нужна сумма, а не разность.

Частный случай с односторонними производными

Если существуют конечные односторонние производные в точке x, вычисленные относительно $f(x)$, то f непрерывна в x с обеих сторон и её ряд Фурье сходится к $f(x)$.

В частности, если периодическая функция кусочно C^1 с конечными односторонними значениями и производными на концах частей, её ряд Фурье сходится в каждой точке к полусумме односторонних пределов.

Следствие из условия Гёльдера в точке

Если в некоторой окрестности x выполняется

$$|f(x+t) - f(x)| \le C|t|^\alpha, \qquad \alpha > 0,$$

то признак Дини выполнен с $S = f(x)$, поскольку подынтегральное выражение оценивается через $2Ct^{\alpha-1}$. Поэтому $S_N(f, x) \to f(x)$. Последние два частных случая выписаны как следствия признака Дини. Одна непрерывность функции в точке без дополнительных условий не гарантирует сходимость её ряда Фурье в этой точке.

18. Достаточные условия равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье

По конспекту: § 1.19, с. 47–48. Обозначения коэффициентов — в теме 17.

Условие Гёльдера

Функция удовлетворяет **условию Гёльдера** с показателем $\alpha \in (0,1]$ на E, если

$$\exists C>0 \quad \forall x,y\in E: \quad |f(x)-f(y)|\le C|x-y|^{\alpha}.$$

При $\alpha=1$ это условие Липшица.

Теорема о локальной равномерной сходимости

Пусть $f\in L^1(\mathbb{T})$ и на $[a,b]$ она удовлетворяет условию Гёльдера с некоторым $\alpha\in(0,1]$. Тогда для любого $0<r<(b-a)/2$ её ряд Фурье сходится к f равномерно на $[a+r,b-r]$:

$$\sup_{x\in[a+r,b-r]}|S_N(f,x)-f(x)|\longrightarrow 0.$$

Следствие для всего периода. Если 2π-периодическая функция удовлетворяет условию Гёльдера на всей $\mathbb{R}$, то её ряд Фурье сходится к ней равномерно на $\mathbb{R}$.

Практическое достаточное условие из конспекта

Если f — непрерывная 2π-периодическая функция, имеющая кусочно непрерывную производную на $[-\pi,\pi]$ (конечное разбиение и конечные односторонние значения производной), то ряд Фурье сходится к f равномерно на $\mathbb{R}$.

При этих условиях производная ограничена на гладких частях и f удовлетворяет условию Липшица. Непрерывность периодического продолжения включает равенство значений на концах периода: $f(-\pi)=f(\pi)$.

Абсолютная сходимость коэффициентов

Если

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k|<\infty,$$

то комплексный ряд Фурье сходится абсолютно и равномерно на $\mathbb{R}$ по признаку Вейерштрасса. Для непрерывной периодической f его сумма совпадает с f. Аналогично достаточно $\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)<\infty$. Это отдельное достаточное условие, а не необходимое условие равномерной сходимости. Для общего L^1-представителя значения в отдельных точках можно менять без изменения коэффициентов, поэтому равенство суммы именно $f(x)$ в каждой точке требует выбора непрерывного представителя.

Вспомогательная лемма о равностепенной непрерывности

Семейство g_n **равностепенно непрерывно** на E, если

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x,y\in E\ \forall n: \quad |x-y|<\delta \implies |g_n(x)-g_n(y)|<\varepsilon.$$

Если K — компакт, g_n равностепенно непрерывны на K и поточечно сходятся к нулю, то $g_n\rightrightarrows 0$ на K.

19. Преобразование Фурье: непрерывность и дифференцирование

По конспекту: § 1.20.2, с. 49–51. Нормировка и знак экспоненты сохранены.

Абсолютная интегрируемость и определение

$f \in L^1(\mathbb{R})$ означает измеримость и $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,dx < \infty$. Для такой функции её **преобразование Фурье**:

$$\widehat{f}(y) = \mathcal{F}[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ixy}\,dx, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Интеграл абсолютно сходится, поскольку $|f(x)e^{-ixy}| = |f(x)|$. Преобразование линейно, причём

$$|\widehat{f}(y)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

Теорема о непрерывности и убывании

Если $f \in L^1(\mathbb{R})$, то $\widehat{f}$ **равномерно непрерывна** на $\mathbb{R}$ и

$$\widehat{f}(y) \longrightarrow 0 \qquad (y \to \pm\infty).$$

Последнее утверждение — следствие леммы Римана об осцилляции. Для равномерной непрерывности служит оценка, не зависящая от y:

$$|\widehat{f}(y+h) - \widehat{f}(y)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,|e^{-ixh} - 1|\,dx \longrightarrow 0.$$

Преобразование Фурье производной

Если $f \in C^1(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ и $f' \in L^1(\mathbb{R})$, то

$$\boxed{\mathcal{F}[f'](y) = iy\,\widehat{f}(y).}$$

Из этих условий следует $f(x) \to 0$ при $x \to \pm\infty$, поэтому при интегрировании по частям граничный член исчезает.

Производная преобразования Фурье

Если $f \in L^1(\mathbb{R})$ и $x \mapsto xf(x)$ принадлежит $L^1(\mathbb{R})$, то $\widehat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ и

$$\boxed{\widehat{f}\,'(y) = \mathcal{F}[-ixf(x)](y) = -i\,\mathcal{F}[xf(x)](y).}$$

Условия двух теорем различны: для первой нужна интегрируемость f', для второй — интегрируемость xf.

Главное значение интеграла

Для локально интегрируемой функции **главное значение** определяется, если существует предел

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = \lim_{A \to \infty} \int_{-A}^{A} f(x)\,dx.$$

При $f \in L^1$ оно совпадает с обычным интегралом. Существование главного значения само по себе не означает абсолютной интегрируемости.

19. Интеграл с параметром: вспомогательные теоремы

По конспекту: § 1.20.1, с. 49. Продолжение темы 19.

Определение

Если для каждого параметра $\alpha \in A$ функция $g(\cdot, \alpha)$ интегрируема на E, то

$$I(\alpha) = \int_E g(x, \alpha)\, dx$$

называется **интегралом с параметром**.

Непрерывность по параметру

Пусть A — метрическое пространство, $\alpha_0 \in A$, и:

1. для каждого α функция $g(\cdot, \alpha)$ измерима;
2. для почти всех x функция $g(x, \cdot)$ непрерывна в α_0;
3. в некоторой окрестности α_0 есть общий интегрируемый мажорант $\phi(x)$, такой что $|g(x, \alpha)| \le \phi(x)$ для всех параметров из этой окрестности и почти всех x.

Тогда I непрерывна в α_0:

$$\lim_{\alpha \to \alpha_0} \int_E g(x, \alpha)\, dx = \int_E g(x, \alpha_0)\, dx.$$

Дифференцирование по параметру

Пусть A — открытый промежуток, $g(\cdot, \alpha)$ интегрируема для каждого $\alpha \in A$, а для почти всех x функция $g(x, \cdot)$ дифференцируема на A. Если в окрестности рассматриваемого параметра

$$\left| \frac{\partial g}{\partial \alpha}(x, \alpha) \right| \le \phi(x), \qquad \phi \in L^1(E),$$

для всех параметров из этой окрестности и почти всех x, то I дифференцируема и

$$I'(\alpha) = \int_E \frac{\partial g}{\partial \alpha}(x, \alpha)\, dx.$$

Формулировки на с. 49 уточнены: мажорант требуется для всех параметров в окрестности, а не лишь для «почти всех» параметров произвольного метрического пространства. Исключительное множество по x выбирается общим.

Применение к преобразованию Фурье

Для $g(x, y) = f(x)e^{-ixy}$ мажорант $|f(x)|$ обеспечивает непрерывность, а мажорант $|xf(x)|$ позволяет дифференцировать под знаком интеграла:

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(f(x)e^{-ixy}\big) = -ixf(x)e^{-ixy}.$$

Нумерация тем 9–19 соответствует списку госэкзамена 2025–2026. В конспекте темы 14–16 расположены в другом порядке; глоссарий § 1.14 использован только для необходимых определений. Все разделы содержат формулировки без доказательств.

20. Прямые и плоскости в пространстве

По конспекту: § 2.1.1–2.1.2, с. 52–53. Далее используются декартовы ортонормированные координаты в $\mathbb{R}^3$.

Обозначения

(u, v) — скалярное произведение; $[u, v] = u \times v$ — векторное произведение; $(u, v, w) = (u, [v, w])$ — смешанное произведение. Длина вектора $|u| = \sqrt{(u, u)}$.

Уравнения прямой

Направляющий вектор прямой — любой ненулевой вектор, параллельный ей. Прямая через точку с радиус-вектором r_0 и направляющим вектором $a \neq 0$ задаётся **параметрическим уравнением**

$$r = r_0 + ta, \quad t \in \mathbb{R}; \qquad \begin{cases} x = x_0 + a_x t, \\ y = y_0 + a_y t, \\ z = z_0 + a_z t. \end{cases}$$

Каноническое уравнение, если все знаменатели ненулевые:

$$\frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y} = \frac{z - z_0}{a_z}.$$

Если, например, $a_x = 0$, соответствующее равенство заменяют на $x = x_0$; деление на ноль не допускается. **Векторное уравнение:** $[r - r_0, a] = 0$. Прямая также задаётся пересечением двух плоскостей с неколлинеарными нормалями n_1, n_2; её направляющий вектор $[n_1, n_2]$.

Уравнения плоскости

Параметрическое уравнение:

$$r = r_0 + t_1 p + t_2 q, \qquad t_1, t_2 \in \mathbb{R}, \quad [p, q] \neq 0.$$

Векторы p, q задают направления в плоскости; **нормаль** $n = [p, q]$ перпендикулярна ей. **Векторное и общее уравнения:**

$$(r - r_0, n) = 0, \qquad Ax + By + Cz + D = 0,$$

где $n = (A, B, C) \neq 0$, $D = -(r_0, n)$. Эквивалентная запись через смешанное произведение: $(r - r_0, p, q) = 0$.

Взаимное расположение

Прямые с направлениями a_1, a_2 параллельны или совпадают при $[a_1, a_2] = 0$. При $[a_1, a_2] \neq 0$ они пересекаются тогда и только тогда, когда

$$(r_2 - r_1, a_1, a_2) = 0;$$

в противном случае они **скрещиваются**. Плоскости параллельны или совпадают при коллинеарных нормалях; иначе пересекаются по прямой. Описание через пересечение плоскостей и критерий скрещивания выписаны как непосредственные следствия уравнений из конспекта.

20. Расстояния и углы

По конспекту: § 2.1.3–2.1.4, с. 53–54. Продолжение темы 20.

Расстояние от точки до плоскости

Для точки M с радиус-вектором R и плоскости $\Pi : (r - r_0, n) = 0$:

$$\boxed{d(M, \Pi) = \frac{|(R - r_0, n)|}{|n|} = \frac{|Ax_M + By_M + Cz_M + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.}$$

Это модуль проекции вектора $R - r_0$ на нормаль.

Расстояние от точки до прямой

Для $\ell : r = r_0 + ta$, $a \neq 0$:

$$\boxed{d(M, \ell) = \frac{|[R - r_0, a]|}{|a|}.}$$

Числитель — площадь параллелограмма на векторах $R - r_0$ и a. Для прямой на плоскости $Ax + By + C = 0$:

$$d(M, \ell) = \frac{|Ax_M + By_M + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Последняя координатная формула относится к $\mathbb{R}^2$; она не является координатной формулой для произвольной прямой в $\mathbb{R}^3$.

Расстояние между прямыми в пространстве

Пусть $\ell_1 : r = r_1 + ta_1$, $\ell_2 : r = r_2 + sa_2$. Для непараллельных прямых:

$$\boxed{d(\ell_1, \ell_2) = \frac{|(r_2 - r_1, a_1, a_2)|}{|[a_1, a_2]|}.}$$

Для пересекающихся прямых числитель равен нулю. Для скрещивающихся прямых это длина общего перпендикуляра. Для параллельных прямых:

$$d(\ell_1, \ell_2) = \frac{|[r_2 - r_1, a_1]|}{|a_1|}.$$

Углы

Здесь выбираются меньшие неориентированные углы $\varphi \in [0, \pi/2]$.

- **Между прямыми:** $\cos\varphi = \dfrac{|(a_1, a_2)|}{|a_1|\,|a_2|}$.
- **Между плоскостями:** $\cos\varphi = \dfrac{|(n_1, n_2)|}{|n_1|\,|n_2|}$.
- **Между прямой и плоскостью:** $\sin\varphi = \dfrac{|(a, n)|}{|a|\,|n|}$.

Прямые перпендикулярны по направлениям при $(a_1, a_2) = 0$; плоскости перпендикулярны при $(n_1, n_2) = 0$. Прямая параллельна плоскости или лежит в ней при $(a, n) = 0$, а перпендикулярна плоскости при коллинеарных a, n. В конспекте косинус записан без модуля для угла между выбранными направляющими векторами. Модуль обеспечивает меньший угол между неориентированными прямыми или плоскостями.

21. Кривые второго порядка: классификация

По конспекту: § 2.2.1, с. 55–56.

Определение и приведение к простому виду

Кривая второго порядка — множество действительных точек плоскости, удовлетворяющих уравнению

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \qquad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0.$$

Теорема. Ортогональной заменой координат (поворотом осей) можно устранить смешанный член xy. После этого перенос начала координат и выделение полных квадратов приводят уравнение к одному из перечисленных ниже видов. Квадратичная часть имеет симметричную матрицу

$$Q = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}, \qquad \det Q = AC - B^2.$$

Невырожденные действительные кривые

При подходящем выборе осей и положительных параметрах:

$$\begin{aligned} &\text{эллипс:} && \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0; \\ &\text{гипербола:} && \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0; \\ &\text{парабола:} && y^2 = 2px, \quad p > 0. \end{aligned}$$

Для эллипса $\det Q > 0$, для гиперболы $\det Q < 0$, для параболы $\det Q = 0$. Одного знака $\det Q$ недостаточно для исключения вырожденных или мнимых случаев: нужно учитывать всё уравнение.

Вырожденные и мнимые случаи

- $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 0$: единственная действительная точка $(0, 0)$ (в конспекте — пара мнимых пересекающихся прямых).
- $x^2/a^2 + y^2/b^2 = -1$: пустое действительное множество, мнимый эллипс.
- $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 0$: две пересекающиеся прямые.
- $y^2 = a^2$, $a > 0$: две параллельные прямые $y = \pm a$.
- $y^2 = -a^2$, $a > 0$: пустое действительное множество, пара мнимых параллельных прямых.
- $y^2 = 0$: одна прямая, считаемая дважды (совпавшие прямые).

На с. 55 после поворота в записи линейной части дважды указана координата y'; правильно иметь линейные члены по x' и y'. Термин «мнимая» означает отсутствие соответствующих действительных точек.

21. Геометрические свойства эллипса, гиперболы и параболы

По конспекту: § 2.2.2, с. 56–57. Продолжение темы 21.

Эллипс

Для $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, $a \geq b > 0$:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}, \quad F_1 = (-c, 0), \quad F_2 = (c, 0), \quad \varepsilon = \frac{c}{a} \in [0, 1).$$

a, b — полуоси; оси симметрии — координатные оси, центр — начало координат. Вершины: $(\pm a, 0)$ и $(0, \pm b)$. **Фокальное свойство:** множество точек M, для которых

$$|MF_1| + |MF_2| = 2a,$$

есть эллипс с данными фокусами. При $a = b$ это окружность, фокусы совпадают. При $c > 0$ **директрисы** имеют уравнения $x = \pm a/\varepsilon = \pm a^2/c$. **Касательная** в точке $M_0 = (x_0, y_0)$:

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

Она является внешней биссектрисой угла между направлениями от M_0 к фокусам; нормаль — внутренней биссектрисой (при различных фокусах и невырожденном угле).

Гипербола

Для $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad F_{1,2} = (\mp c, 0), \quad \varepsilon = \frac{c}{a} > 1, \quad x = \pm\frac{a^2}{c} \text{ — директрисы.}$$

Центр — $(0, 0)$; оси симметрии — координатные оси; вершины — $(\pm a, 0)$. **Фокальное свойство:** $\big||MF_1| - |MF_2|\big| = 2a$. **Асимптоты:** $y = \pm(b/a)x$; расстояние от точки ветви до соответствующей асимптоты стремится к нулю при удалении точки в бесконечность вдоль ветви. **Касательная:** $xx_0/a^2 - yy_0/b^2 = 1$; она является внутренней биссектрисой угла между направлениями к фокусам при невырожденном угле.

Парабола

Для $y^2 = 2px$, $p > 0$: вершина $(0, 0)$, ось симметрии Ox, фокус $F = (p/2, 0)$, директриса $d : x = -p/2$. **Фокальное свойство:** $|MF| = d(M, d)$. Парабола — множество точек, равноудалённых от фокуса и директрисы; её эксцентриситет равен 1. **Касательная:** $yy_0 = p(x + x_0)$. Уравнения касательных, вершины и оси симметрии явно выписаны из канонических уравнений. Общая фокально-директрисная формула для соответствующего фокуса и директрисы: $|MF| = \varepsilon\, d(M, d)$; для окружности конечных директрис нет.

22. Линейные системы. Теорема Кронекера–Капелли

По конспекту: § 2.3, с. 57–59.

Определения

Система линейных алгебраических уравнений с m уравнениями и n неизвестными:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m; \qquad Ax = b.$$

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — матрица системы; $b \in \mathbb{R}^m$ — столбец свободных членов; $(A \mid b)$ — **расширенная матрица**. При $b = 0$ система **однородная**. Система **совместна**, если имеет хотя бы одно решение. **Столбцовый ранг** — максимальное число линейно независимых столбцов; строковый ранг определяется аналогично. **Теорема.** Строковый и столбцовый ранги совпадают; общее значение называется **рангом** матрицы, $\operatorname{rank} A$.

Теорема Кронекера–Капелли

$$\boxed{Ax = b \text{ совместна} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A \mid b).}$$

Эквивалентно: b является линейной комбинацией столбцов A. Элементарные **строковые** преобразования расширенной матрицы сохраняют множество решений (метод Гаусса).

Общее решение

Множество решений $Ax = 0$ — линейное подпространство $\ker A$. Его базис $v_1, \dots, v_{n-r}$, где $r = \operatorname{rank} A$, называется **фундаментальной системой решений**. **Теорема.** Если x_0 — частное решение $Ax = b$, то все решения имеют вид

$$\boxed{x = x_0 + \sum_{j=1}^{n-r} c_j v_j = x_0 + Fc, \quad c_j \in \mathbb{R},}$$

где столбцы F — векторы фундаментальной системы решений.

- Если ранги A и $(A \mid b)$ различны, решений нет.
- Если они равны $r = n$, решение единственно.
- Если они равны $r < n$, имеется $n - r$ свободных параметров, решений бесконечно много.

Для квадратной матрицы однородная система имеет только нулевое решение тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$. Исправления конспекта: на с. 58 в условии единственности должно быть $\det A \neq 0$; на с. 59 ФСР состоит из $n - r$ векторов и является базисом всего пространства решений, а не просто набором независимых решений. При $r = n$ ФСР пуста.

23. Линейное пространство, базис и размерность

По конспекту: § 2.4.1, с. 59–60.

Линейное пространство

Линейное пространство V над полем K — множество с операциями сложения векторов и умножения на скаляры из K, удовлетворяющими для $x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in K$ следующим аксиомам:

1. $x + y = y + x$;
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$;
3. существует $0 \in V$, такой что $x + 0 = x$;
4. для каждого x существует $-x$ с $x + (-x) = 0$;
5. $1x = x$;
6. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
7. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
8. $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$.

В конспекте для основного определения рассматривается $K = \mathbb{R}$. **Подпространство** — непустое подмножество $L \subset V$, замкнутое относительно сложения и умножения на скаляры.

Линейная зависимость и базис

Линейная комбинация векторов $v_1, \dots, v_k$ — сумма $\sum \alpha_i v_i$. Все такие суммы образуют **линейную оболочку** $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_k)$. Система **линейно зависима**, если

$$\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \neq 0 : \quad \sum_{i=1}^{k} \alpha_i v_i = 0;$$

иначе система **линейно независима**. **Базис** — упорядоченная линейно независимая система, линейная оболочка которой равна V. **Теорема об единственности координат.** Для базиса $e_1, \dots, e_n$ каждый вектор единственным образом записывается

$$x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j; \qquad [x]_e = (x_1, \dots, x_n)^T.$$

Числа x_j называются **координатами** вектора в этом базисе. **Теорема.** Все базисы конечномерного пространства имеют одинаковое число векторов. Это число — **размерность** $\dim V$; $\dim\{0\} = 0$. В конечномерном пространстве любую линейно независимую систему можно дополнить до базиса; в пространстве размерности n любая система из более чем n векторов зависима. Эти стандартные следствия поясняют использование размерности.

23. Линейное отображение, его матрица, ядро и образ

По конспекту: § 2.4.2, с. 60–61. Продолжение темы 23.

Определения и свойства

Отображение $T : U \to V$ пространств над одним полем K **линейно**, если

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y) \quad (x, y \in U,\ \alpha, \beta \in K).$$

Линейное отображение переводит ноль в ноль и подпространства в подпространства. **Ядро, образ и ранг:**

$$\ker T = \{x \in U : T(x) = 0\}, \quad \operatorname{Im} T = \{T(x) : x \in U\}, \quad \operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T.$$

Ядро и образ — линейные подпространства соответственно U и V. **Критерии.** T инъективно тогда и только тогда, когда $\ker T = \{0\}$; сюръективно тогда и только тогда, когда $\operatorname{Im} T = V$. Линейно независимые векторы сохраняют независимость при **инъективном** линейном отображении.

Матрица отображения

Выберем базисы $e = (e_1, \ldots, e_n)$ в U и $f = (f_1, \ldots, f_m)$ в V. **Матрица** $A = [T]_{f \leftarrow e} \in K^{m \times n}$ определяется равенствами

$$T(e_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i, \qquad [T(x)]_f = A[x]_e.$$

Её j-й столбец — координатный столбец $T(e_j)$ в базисе f. **Теорема.** При фиксированных базисах линейное отображение однозначно определяется матрицей, а любая матрица соответствующего размера задаёт линейное отображение. Если новые базисы записаны через старые матрицами S в U и P в V, то

$$[x]_e = S[x]_{e'}, \quad [y]_f = P[y]_{f'}, \qquad A' = P^{-1} A S.$$

Для преобразования $U = V$ при одинаковой замене базиса: $A' = S^{-1} A S$.

Связь размерностей

Теорема о ранге и дефекте:

$$\boxed{\dim U = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.}$$

Следовательно, $\dim \ker A = n - \operatorname{rank} A$. Для линейного преобразования конечномерного пространства инъективность, сюръективность и обратимость эквивалентны. Формулы замены базисов и теорема о ранге и дефекте — стандартные дополнения, явно раскрывающие связь матрицы, ядра и образа. В тексте с. 60 сохранение независимости следует понимать при условии инъективности.

24. Собственные значения и диагонализируемость

По конспекту: § 2.5, с. 61.

Определения

Линейное преобразование — линейное отображение $T : V \to V$. Ненулевой вектор v — **собственный вектор**, если

$$T(v) = \lambda v.$$

Скаляр $\lambda \in K$ — соответствующее **собственное значение**. **Собственное подпространство**:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda I).$$

Оно содержит нулевой вектор, хотя нулевой вектор собственным не считается. Подпространство L **инвариантно**, если $T(L) \subset L$. Собственные подпространства инвариантны; на V_λ преобразование действует как λI.

Характеристическое уравнение

Для матрицы A преобразования:

$$\lambda \text{ — собственное значение} \quad \Longleftrightarrow \quad \det(A - \lambda I) = 0.$$

$\chi_T(t) = \det(tI - A)$ — **характеристический многочлен**; он не зависит от выбора базиса. Знак многочлена в записи $\det(A - tI)$ отличается на $(-1)^n$, его корни те же. **Теорема.** Собственные векторы, соответствующие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Диагонализируемость

T **диагонализируемо над** K, если существует базис, в котором его матрица диагональна. **Критерий из конспекта.** Это равносильно существованию базиса из собственных векторов; на диагонали стоят соответствующие собственные значения.

$$S^{-1}AS = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n),$$

где столбцы S — собственные векторы в старом базисе. **Следствие.** Если имеется n различных собственных значений в K, преобразование диагонализируемо. **Полный критерий (уточнение).** Если χ_T раскладывается на линейные множители над K, то диагонализируемость равносильна

$$\dim V_\lambda = \text{кратности корня } \lambda \text{ в } \chi_T \quad \text{для каждого } \lambda.$$

Эквивалентно: V — прямая сумма всех собственных подпространств. Кратные собственные значения сами по себе не препятствуют диагонализируемости. Полный критерий дополняет формулировку конспекта. Поле существенно: наличие комплексных корней не даёт базис из действительных собственных векторов.

25. Самосопряженные преобразования евклидовых пространств

По конспекту: § 2.6, с. 62–63. Все пространства конечномерны и вещественны.

Скалярное произведение и сопряжённое преобразование

Скалярное произведение (x, y) — симметричная билинейная функция $V \times V \to \mathbb{R}$, для которой $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$. Пространство с таким произведением — **евклидово**. Векторы **ортогональны**, если $(x, y) = 0$. Базис $e_1, \ldots, e_n$ **ортонормированный**, если $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. **Сопряжённое преобразование** T^* определяется тождеством

$$(Tx, y) = (x, T^* y) \qquad \forall x, y \in V.$$

Оно существует и единственно. **Матрица Грамма** базиса: $G = ((e_i, e_j))_{i,j=1}^n$; она симметрична и положительно определена. Если A — матрица T, то матрица T^* равна

$$A^* = G^{-1} A^T G.$$

В ортонормированном базисе $G = I$ и $A^* = A^T$.

Самосопряжённость

T **самосопряжённо**, если $T = T^*$, то есть $(Tx, y) = (x, Ty)$ для всех x, y. **Критерий.** В ортонормированном базисе самосопряжённость равносильна симметричности матрицы $A = A^T$; в произвольном базисе — равенству $A^T G = GA$.

Основные теоремы

1. Все корни характеристического многочлена самосопряжённого преобразования **вещественны**.
2. Собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, **ортогональны**.
3. Если L инвариантно относительно самосопряжённого T, то $L^\perp$ также инвариантно.
4. **Спектральная теорема.** Существует ортонормированный базис из собственных векторов T; в этом базисе матрица диагональна.

Для всякой вещественной симметричной матрицы A существует ортогональная матрица Q:

$$\boxed{Q^T A Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \qquad Q^T Q = I, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.}$$

В частности, V есть ортогональная прямая сумма собственных подпространств. При кратном собственном значении в его подпространстве выбирают ортонормированный базис. В рассуждении на с. 62 дискриминант $(\alpha - \gamma)^2 + 4\beta^2$ неотрицателен, а не обязательно строго положителен. Формулировка спектральной теоремы от этого не меняется.

26. Квадратичные формы и канонический вид

По конспекту: § 2.7.1, с. 63–64. Рассматриваются формы над $\mathbb{R}$.

Определения и матрица

Функция $b : V \times V \to \mathbb{R}$ **билинейна**, если линейна по каждому аргументу; **симметрична**, если $b(x,y) = b(y,x)$. **Квадратичная форма**, соответствующая симметричной b:

$$q(x) = b(x,x).$$

В базисе $e_1, \dots, e_n$ матрица $B = (b(e_i, e_j))$ симметрична, и

$$b(x,y) = x^T B y, \qquad q(x) = x^T B x = \sum_i b_{ii} x_i^2 + 2\sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j.$$

Здесь x, y в матричных формулах — координатные столбцы. Билинейная форма восстанавливается по квадратичной:

$$b(x,y) = \frac{1}{2}\big(q(x+y) - q(x) - q(y)\big).$$

Замена базиса

Если $x = Sx'$, S невырождена, то

$$q(x) = x'^T B' x', \qquad \boxed{B' = S^T B S.}$$

Ранг квадратичной формы — ранг её матрицы; он не зависит от базиса. Кроме того, $\det B' = (\det S)^2 \det B$, поэтому знак определителя сохраняется.

Теорема о каноническом виде

Для всякой вещественной квадратичной формы существует базис, в котором

$$\boxed{q(x) = d_1 \xi_1^2 + \dots + d_r \xi_r^2, \qquad d_i \neq 0,}$$

а остальные $n - r$ коэффициентов равны нулю. Такое представление называется **каноническим**, матрица — диагональной. **Метод Лагранжа** (выделение квадратов). Если $b_{11} \neq 0$, то

$$q(x) = b_{11}\left(x_1 + \sum_{j=2}^{n} \frac{b_{1j}}{b_{11}} x_j\right)^2 + \sum_{i,j=2}^{n} \left(b_{ij} - \frac{b_{1i} b_{1j}}{b_{11}}\right) x_i x_j.$$

Далее применяют тот же приём к форме на $n-1$ переменной. Если диагональные коэффициенты все нулевые, но есть $b_{ij} \neq 0$, вектор $e_i + e_j$ имеет $q(e_i + e_j) = 2b_{ij} \neq 0$ и может стать первым вектором нового базиса. На с. 64 простая одновременная перестановка строки и столбца не превращает внедиагональный коэффициент в диагональный. Нужна замена базиса, например через $e_i + e_j$, как указано выше. В евклидовом пространстве спектральная теорема даёт ортогональную диагонализацию формы.

26. Положительная определённость и критерий Сильвестра

По конспекту: § 2.7.2, с. 65. Продолжение темы 26.

Знаки квадратичной формы

Форма q **положительно определена**, если $q(x) > 0$ для всех $x \neq 0$; **отрицательно определена**, если $q(x) < 0$ для всех $x \neq 0$. Она **неотрицательно определена**, если $q(x) \geq 0$ для всех x; **неположительно определена**, если $q(x) \leq 0$ для всех x; **неопределённая**, если принимает значения обоих знаков. В каноническом виде положительная определённость равносильна положительности **всех** n диагональных коэффициентов; нулевых коэффициентов нет.

Угловые главные миноры

Для симметричной матрицы $B = (b_{ij})$ обозначим

$$\Delta_k = \det(b_{ij})_{i,j=1}^{k}, \qquad k = 1, \ldots, n, \qquad \Delta_0 = 1.$$

Это **угловые главные миноры** (ведущие главные миноры), образованные первыми k строками и столбцами.

Критерий Сильвестра

Теорема. Вещественная квадратичная форма с симметричной матрицей B положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\boxed{\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \ldots, \quad \Delta_n > 0.}$$

При ненулевых угловых минорах выделение квадратов даёт диагональные коэффициенты

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \qquad k = 1, \ldots, n.$$

Следствие для отрицательной определённости:

$$q < 0 \text{ при } x \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, \ldots, n).$$

То есть знаки угловых миноров чередуются: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$, и так далее.

Нормальный вид (стандартное дополнение)

Масштабируя координаты канонического вида, можно получить

$$q = \xi_1^2 + \cdots + \xi_p^2 - \xi_{p+1}^2 - \cdots - \xi_{p+s}^2.$$

Закон инерции Сильвестра: числа положительных, отрицательных и нулевых квадратов не зависят от выбора базиса. Ранг равен $p+s$. В определении на с. 65 необходимо исключить $x = 0$, поскольку $q(0) = 0$. В критерии достаточно угловых главных миноров; замена строгих неравенств на нестрогие только для них не даёт критерия неотрицательной определённости.

Нумерация 20–26 соответствует списку госэкзамена 2025–2026; использованы § 2.1–2.7 конспекта 2021 года. Приведены определения и формулировки теорем без доказательств; стандартные дополнения и исправления обозначены отдельно.

27. Линейные ОДУ с постоянными коэффициентами

По конспекту: § 3.2, с. 69–72.

Определения и задача Коши

Линейное обыкновенное дифференциальное уравнение порядка n с постоянными коэффициентами имеет вид

$$L[y] = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x),$$

где $a_j \in \mathbb{R}$, $a_0 \neq 0$, $f \in C(I)$, I — промежуток. **Решение** — функция $y \in C^n(I)$, удовлетворяющая уравнению при всех $x \in I$. При $f \equiv 0$ уравнение **однородное**. **Задача Коши** задаёт начальные условия в точке $x_0 \in I$:

$$y(x_0) = b_0, \quad y'(x_0) = b_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = b_{n-1}.$$

Теорема существования и единственности. Для любых начальных значений задача Коши имеет единственное решение на всём промежутке I.

Характеристическое уравнение

Подстановка $y = e^{\lambda x}$ даёт $L[e^{\lambda x}] = M(\lambda) e^{\lambda x}$, где

$$M(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n.$$

M — **характеристический многочлен**, $M(\lambda) = 0$ — **характеристическое уравнение**. **Фундаментальная система решений (ФСР)** — базис пространства решений однородного уравнения; она состоит из n линейно независимых решений.

Теорема о построении ФСР

Пусть $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ — различные комплексные корни M, их кратности $l_1, \ldots, l_k$, $\sum l_i = n$. Тогда функции

$$\boxed{x^s e^{\lambda_i x}, \qquad i = 1, \ldots, k, \quad s = 0, \ldots, l_i - 1}$$

образуют комплексную ФСР. Общее решение однородного уравнения:

$$y_h(x) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{s=0}^{l_i - 1} C_{is} x^s e^{\lambda_i x}.$$

Для вещественных коэффициентов и вещественных решений:

- вещественный корень λ кратности l даёт $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \ldots, x^{l-1} e^{\lambda x}$;
- пара $\alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$, кратности l даёт

$$x^s e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x^s e^{\alpha x} \sin \beta x, \qquad s = 0, \ldots, l - 1.$$

Теорема о неоднородном уравнении. Если y_p — одно его частное решение, то все решения имеют вид $y = y_p + y_h$.

27. Правая часть — квазимногочлен

По конспекту: § 3.2, с. 71–72. Продолжение темы 27.

Определение и основные свойства

Квазимногочлен в терминологии конспекта — функция $P_m(x)e^{\gamma x}$, где P_m — многочлен степени m, а γ — постоянная (возможно комплексная). Производная снова имеет вид $Q(x)e^{\gamma x}$ с $\deg Q \le m$. При $\gamma = 0$ и $m \ge 1$ степень производной равна $m-1$. Для $D = d/dx$ справедливо тождество сдвига:

$$M(D)\big(e^{\gamma x}u(x)\big) = e^{\gamma x}M(D+\gamma)u(x).$$

Теорема о частном решении

Если $f(x) = P_m(x)e^{\gamma x}$, то существует частное решение

$$\boxed{y_p(x) = x^l Q_m(x) e^{\gamma x},}$$

где l — кратность γ как корня M, а Q_m — многочлен степени m. Если $M(\gamma) \neq 0$, принимают $l = 0$.
Метод неопределённых коэффициентов:

1. найти кратность l числа γ в характеристическом многочлене;
2. записать $Q_m(x) = q_0 + q_1 x + \dots + q_m x^m$ с неизвестными коэффициентами;
3. подставить $y_p = x^l Q_m e^{\gamma x}$ в уравнение и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x;
4. прибавить общее решение однородного уравнения.

Множитель x^l учитывает **резонанс**: без него пробное решение может принадлежать ядру оператора L.

Вещественная тригонометрическая форма

Для правой части

$$f(x) = e^{\alpha x}\big(P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x\big), \qquad \beta > 0,$$

берут $m = \max(\deg P, \deg Q)$ и ищут

$$y_p = x^l e^{\alpha x}\big(R_m(x)\cos\beta x + S_m(x)\sin\beta x\big),$$

где l — кратность $\alpha + i\beta$ в M, а R_m, S_m имеют степень не выше m. Даже если в правой части есть только синус или только косинус, обычно нужны оба слагаемых. При сумме квазимногочленов находят частное решение для каждого слагаемого и складывают их по линейности. Тождество сдвига, алгоритм и вещественная тригонометрическая форма явно раскрывают теорему из конспекта. На с. 72 степень производной при $\gamma = 0$ уменьшается, а не сохраняется.

28. Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами

По конспекту: § 3.3.1, с. 72–74.

Определения и метод собственных векторов

Рассматривается система **первого порядка** из n уравнений:

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n} \text{ постоянна}, \quad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

Для каждого начального вектора $x(t_0) = x_0$ существует единственное решение на всей $\mathbb{R}$. **ФСР системы** — набор n линейно независимых векторных решений. **Фундаментальная матрица** $X(t)$ имеет эти решения своими столбцами; общее решение $x = X(t)c$ с постоянным столбцом c. Если $Ah = \lambda h$, $h \neq 0$, то $e^{\lambda t}h$ — решение. **Теорема.** Если $h_1, \dots, h_n$ — базис из собственных векторов A, то

$$e^{\lambda_1 t}h_1, \dots, e^{\lambda_n t}h_n$$

образуют ФСР, а $x(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j e^{\lambda_j t}h_j$. Для вещественной A комплексное решение $z = e^{(\alpha+i\beta)t}(u+iv)$ даёт два вещественных решения:

$$\operatorname{Re} z = e^{\alpha t}(u\cos\beta t - v\sin\beta t), \qquad \operatorname{Im} z = e^{\alpha t}(u\sin\beta t + v\cos\beta t).$$

Жордановы цепочки и клетки

Жорданова цепочка для λ — векторы $h_1, \dots, h_k$, где

$$(A-\lambda I)h_1 = 0, \quad h_1 \neq 0, \qquad (A-\lambda I)h_{j+1} = h_j.$$

$h_2, \dots, h_k$ — **присоединённые векторы**. В конспекте дополнительно рассматривается цепочка, которую нельзя продолжить. **Жорданова клетка** $J_k(\lambda) = \lambda I + N$: N имеет единицы над главной диагональю и нули в остальных местах, $N^k = 0$. **Теорема о жордановой форме.** Над $\mathbb{C}$ существует невырожденная S, такая что $J = S^{-1}AS$ — блочно-диагональная матрица из жордановых клеток. Замена $x = Sy$ приводит систему к $\dot{y} = Jy$; клетки решаются независимо. Для одной клетки:

$$\boxed{y_i(t) = e^{\lambda t}\sum_{j=i}^{k} c_j \frac{t^{j-i}}{(j-i)!}, \qquad i = 1, \dots, k.}$$

В исходных координатах вклад клетки равен $\sum_{i=1}^{k} y_i(t)h_i$. На с. 73 система названа системой «n-го порядка»; здесь n — число компонент, а дифференциальный порядок системы равен одному. Жорданова нормальная форма — J, тогда как $SJS^{-1} = A$.

28. Матричная экспонента

По конспекту: § 3.3.2, с. 74–76. Продолжение темы 28.

Определение и сходимость

Матричная экспонента постоянной квадратной матрицы A:

$$\boxed{e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}, \qquad A^0 = I.}$$

Теорема. Ряд абсолютно сходится при всех $t \in \mathbb{R}$ и равномерно на каждом ограниченном отрезке. Ряды производных также сходятся равномерно на отрезках, что позволяет дифференцировать почленно.

Свойства

1. $e^{0A} = I$; $e^{(t+s)A} = e^{tA}e^{sA}$.
2. Экспонента обратима: $(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$.
3. Если $AB = BA$, то $e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB} = e^{tB}e^{tA}$.
4. Если $A = SBS^{-1}$, то $e^{tA} = Se^{tB}S^{-1}$.
5. $\dfrac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$.

Условие коммутирования в третьем свойстве существенно.

Теорема о решении системы

e^{tA} является фундаментальной матрицей системы $\dot{x} = Ax$. Поэтому

$$\boxed{x(t) = e^{tA}c, \qquad x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 \text{ при } x(t_0) = x_0.}$$

В частности, $\det e^{tA} = e^{t\,\mathrm{tr}\,A} \neq 0$ (формула Лиувилля–Остроградского).

Вычисление по жордановой форме

Если $A = SJS^{-1}$, то $e^{tA} = Se^{tJ}S^{-1}$. Для клетки $J_k(\lambda) = \lambda I + N$:

$$e^{tJ_k(\lambda)} = e^{\lambda t}\left(I + tN + \frac{t^2N^2}{2!} + \cdots + \frac{t^{k-1}N^{k-1}}{(k-1)!}\right).$$

Например, для клетки размера 3:

$$e^{tJ_3(\lambda)} = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

При диагонализируемой A матрица J диагональна, и её экспонента получается заменой диагональных элементов λ_j на $e^{t\lambda_j}$. Формула для начального условия, пример клетки и определитель экспоненты — прямые следствия теорем конспекта. Матричная экспонента работает и при отсутствии базиса из собственных векторов.

29. Линейные ОДУ с переменными коэффициентами

По конспекту: § 3.1, с. 66–68. Скалярная форма получена сведением к системе первого порядка.

Скалярное уравнение и нормальная форма

Линейное ОДУ порядка n:

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x).$$

Пусть $a_0(x) \neq 0$ на промежутке I, а отношения $p_j = a_j/a_0$ и $g = f/a_0$ непрерывны. После деления на a_0:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_n(x)y = g(x).$$

$y \in C^n(I)$ — **решение**, если удовлетворяет уравнению на I. Для $x_0 \in I$ **задача Коши** задаёт $y(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$. **Теорема.** При указанных условиях и любых начальных данных существует единственное решение на всём I. Замена $Y = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^T$ даёт

$$Y' = A(x)Y + G(x), \qquad G = (0, \dots, 0, g)^T,$$

где первые $n-1$ уравнений — $Y_j' = Y_{j+1}$, а последнее —

$$Y_n' = -p_nY_1 - p_{n-1}Y_2 - \cdots - p_1Y_n + g.$$

Следовательно, $\operatorname{tr} A = -p_1$.

Общие свойства линейной системы

Для $Y' = A(x)Y + G(x)$ с непрерывными A, G на I задача Коши также имеет единственное решение на всём I.

- Линейная комбинация решений **однородной** системы $Y' = AY$ является её решением.
- Разность двух решений одной неоднородной системы является решением соответствующей однородной системы.
- Если Y_p — частное решение неоднородной системы, то её общее решение $Y = Y_p + Y_h$.

Локальная теорема для нелинейной системы

Если $F(x, Y)$ и её частные производные по компонентам Y непрерывны в открытой области $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$, то для $(x_0, Y_0) \in G$ задача $Y' = F(x, Y)$, $Y(x_0) = Y_0$ имеет единственное локальное решение. Эта общая теорема приведена на с. 66; для линейной системы с непрерывными коэффициентами решение продолжается на весь промежуток. Утверждения о линейных комбинациях на с. 67 относятся к однородной системе.

29. ФСР, вронскиан и формула Лиувилля–Остроградского

По конспекту: § 3.1, с. 67–68. Продолжение темы 29.

Фундаментальная система и матрица

Решения $Y_1, \dots, Y_k$ **линейно зависимы**, если существует нетривиальная комбинация с **постоянными** коэффициентами, тождественно равная нулю на I. **ФСР** однородной системы из n уравнений — n линейно независимых решений. **Фундаментальная матрица** $X = (Y_1 \ \cdots \ Y_n)$; **вронскиан** $W(x) = \det X(x)$. **Теоремы.** ФСР существует. Все решения однородной системы единственным образом имеют вид $Y = Xc$, $c = \text{const}$. Две фундаментальные матрицы связаны $X_1 = X_2 C$, где C — постоянная невырожденная матрица. Для скалярного уравнения ФСР состоит из n независимых решений $y_1, \dots, y_n$, и

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \det \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}, \qquad y_h = \sum_{j=1}^{n} c_j y_j.$$

Формула Лиувилля–Остроградского

Теорема для системы. Для любых n решений $Y' = A(x)Y$:

$$W' = \operatorname{tr} A \, W, \qquad \boxed{W(x) = W(x_0) \exp\left(\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} A(t)\, dt \right).}$$

Скалярная форма для нормированного уравнения предыдущей страницы:

$$\boxed{W(x) = W(x_0) \exp\left(- \int_{x_0}^{x} p_1(t)\, dt \right).}$$

В исходных коэффициентах $p_1 = a_1/a_0$. **Следствие.** Для решений одной однородной системы (или одного скалярного уравнения) вронскиан либо тождественно нулевой, либо нигде не равен нулю. ФСР равносильна $W(x_0) \neq 0$ в одной точке, а значит $W(x) \neq 0$ на всём I.

Вариация постоянных (стандартное дополнение)

Для неоднородной системы:

$$Y(x) = X(x) \left(c + \int_{x_0}^{x} X(t)^{-1} G(t)\, dt \right).$$

Для произвольных функций ненулевой вронскиан в точке гарантирует независимость, но обратное в общем случае неверно. Эквивалентность выше использует то, что функции решают одно линейное однородное уравнение с непрерывными коэффициентами.

30. Простейшая задача вариационного исчисления

По конспекту: § 3.4, с. 76–78.

Функционал и допустимые функции

Функционал — отображение множества функций в $\mathbb{R}$. Пространство $C^1[a,b]$ снабжается нормой

$$\|y\|_{C^1} = \max_{x\in[a,b]} |y(x)| + \max_{x\in[a,b]} |y'(x)|.$$

Для заданной $F(x,y,p)$ рассматривается функционал

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x))\,dx$$

на множестве **допустимых функций**

$$M = \{y \in C^1[a,b] : y(a) = A,\ y(b) = B\},$$

где $a < b$, A, B фиксированы. Предполагается, что F и нужные частные производные непрерывны в области, содержащей рассматриваемые аргументы.

Слабый локальный экстремум

$\widehat{y} \in M$ даёт **слабый локальный минимум**, если

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall y \in M: \quad \|y - \widehat{y}\|_{C^1} < \varepsilon \implies J[y] \geq J[\widehat{y}].$$

Для **слабого локального максимума** последнее неравенство меняют на $J[y] \leq J[\widehat{y}]$. Поиск такого экстремума — **простейшая вариационная задача** с закреплёнными концами. Слово «слабый» означает, что близкими должны быть и функции, и их первые производные.

Вариация функции и первая вариация функционала

Допустимая вариация — функция

$$\eta \in C_0^1[a,b] = \{\eta \in C^1[a,b] : \eta(a) = \eta(b) = 0\}.$$

Тогда $y + \alpha\eta \in M$ для любого $\alpha \in \mathbb{R}$. **Первая вариация** при $F \in C^1$:

$$\begin{aligned}\delta J[y;\eta] &= \frac{d}{d\alpha} J[y+\alpha\eta]\Big|_{\alpha=0} \\ &= \int_a^b \big(F_y(x,y,y')\eta + F_p(x,y,y')\eta'\big)\,dx.\end{aligned}$$

Она линейна по η; p обозначает третий аргумент F, а не отдельную неизвестную функцию. **Необходимое условие экстремума.** Если $\widehat{y}$ даёт слабый локальный экстремум, то

$$\boxed{\delta J[\widehat{y};\eta] = 0 \quad \forall \eta \in C_0^1[a,b].}$$

30. Основная лемма и уравнение Эйлера

По конспекту: § 3.4, с. 78–79. Продолжение темы 30.

Основная лемма вариационного исчисления

Лемма. Если $f \in C[a,b]$ и

$$\int_a^b f(x)\eta(x)\,dx = 0 \quad \text{для всех } \eta \in C_0^1[a,b],$$

то $f(x) = 0$ для всех $x \in [a,b]$.

Уравнение Эйлера (Эйлера–Лагранжа)

Теорема. Пусть $F \in C^2$ в области рассматриваемых аргументов и $\widehat{y} \in C^2[a,b] \cap M$ даёт слабый локальный экстремум J. Тогда

$$\boxed{F_y(x,\widehat{y},\widehat{y}') - \frac{d}{dx}F_p(x,\widehat{y},\widehat{y}') = 0.}$$

Производная по x — полная производная вдоль функции $\widehat{y}$:

$$\frac{d}{dx}F_p(x,y,y') = F_{px} + F_{py}y' + F_{pp}y''.$$

Поэтому развёрнутая форма уравнения:

$$F_y - F_{px} - F_{py}y' - F_{pp}y'' = 0.$$

Все частные производные здесь вычисляются в $(x, y(x), y'(x))$.

Экстремали и граничные условия

Экстремаль — решение уравнения Эйлера. **Допустимая экстремаль** дополнительно удовлетворяет условиям $y(a) = A$, $y(b) = B$. Только среди допустимых экстремалей класса C^2 могут находиться рассматриваемые гладкие экстремумы. Уравнение Эйлера является **необходимым** условием: его решение само по себе не гарантирует минимум или максимум. При интегрировании первой вариации по частям граничный член

$$\left[F_p(x,y,y')\eta(x)\right]_a^b$$

исчезает именно потому, что $\eta(a) = \eta(b) = 0$; для свободных концов постановка и условия меняются.

Полезные частные случаи (стандартные следствия)

Если F не зависит от y, то $F_p = \text{const}$ вдоль экстремали. Если F не зависит явно от x, то выполняется **тождество Бельтрами**:

$$F - y'F_p = \text{const}.$$

Эти первые интегралы могут упростить решение уравнения Эйлера. Нумерация 27–30 соответствует списку госэкзамена 2025–2026. В конспекте использованы § 3.2, 3.3, 3.1 и 3.4 соответственно. Приведены определения и теоремы без доказательств; скалярные формулы, стандартные дополнения и уточнения условий отмечены в тексте.

31. Полная система событий. Полная вероятность и Байес

По конспекту: § 4.1.1–4.1.3, с. 80–81.

Вероятностное пространство

Вероятностное пространство — тройка $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где Ω — множество элементарных исходов, $\mathcal{F}$ — σ-алгебра событий, P — вероятностная мера. **σ-алгебра** содержит Ω, замкнута относительно дополнений и счётных объединений:

$$\Omega \in \mathcal{F}, \quad A \in \mathcal{F} \Rightarrow \Omega \setminus A \in \mathcal{F}, \quad A_j \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{F}.$$

Мера удовлетворяет $P(A) \geq 0$, $P(\Omega) = 1$ и **счётной аддитивности**: для попарно непересекающихся событий

$$P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j).$$

В частности, $P(\varnothing) = 0$, $P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$.

Полная система и разбиение

В конспекте **полная группа событий** означает $\bigcup_j B_j = \Omega$. Для формулы полной вероятности требуется также несовместность событий. **Разбиение** Ω (полная система несовместных событий) — конечный или счётный набор (B_j) с

$$B_i \cap B_j = \varnothing \ (i \neq j), \qquad \bigcup_j B_j = \Omega.$$

Условная и полная вероятность

При $P(B) > 0$ **условная вероятность**:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Теорема о полной вероятности. Если (B_j) — разбиение и $P(B_j) > 0$, то для любого события A

$$\boxed{P(A) = \sum_j P(A \mid B_j) P(B_j).}$$

Формула Байеса

При тех же условиях и $P(A) > 0$:

$$\boxed{P(B_k \mid A) = \frac{P(A \mid B_k) P(B_k)}{\sum_j P(A \mid B_j) P(B_j)}.}$$

$P(B_k)$ — **априорная**, $P(B_k \mid A)$ — **апостериорная** вероятность гипотезы; $P(A \mid B_k)$ — вероятность наблюдаемого события при этой гипотезе. При $P(B) = 0$ условная вероятность по указанной формуле не определена: её нельзя автоматически считать нулевой, как допускает замечание на с. 81. Нулевые члены разбиения можно исключить из сумм; их пересечения с A имеют вероятность ноль.

31. Независимость событий и классов событий

По конспекту: § 4.1.4, с. 81. Определение для классов событий явно дополняет краткую запись конспекта.

Два события

События A, B **независимы**, если

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B).}$$

При $P(B) > 0$ это равносильно $P(A \mid B) = P(A)$; при $P(A) > 0$ — $P(B \mid A) = P(B)$. **Следствие.** Независимость A, B сохраняется при замене любого события его дополнением. Несовместность и независимость различны: несовместные события положительной вероятности зависимы.

Попарная независимость и независимость в совокупности

Семейство $(A_i)_{i \in I}$ **попарно независимо**, если каждая пара с разными индексами независима. Оно **независимо в совокупности**, если для каждого конечного набора *различных* индексов $i_1, \dots, i_k$

$$\boxed{P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \prod_{j=1}^{k} P(A_{i_j}).}$$

Это определение применяется и к бесконечному семейству. Независимость в совокупности влечёт попарную; обратное в общем случае неверно. В независимом семействе можно заменять события дополнениями, сохраняя независимость.

Независимость классов событий

Классы $\mathcal{C}_i \subset \mathcal{F}$ **независимы**, если для любых различных $i_1, \dots, i_k$ и любых $A_j \in \mathcal{C}_{i_j}$

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_j\right) = \prod_{j=1}^{k} P(A_j).$$

В частности, так определяется независимость σ-алгебр. Для двух классов достаточно проверить $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ для каждого $A \in \mathcal{C}_1$, $B \in \mathcal{C}_2$.

Связь со случайными величинами

Вещественная **случайная величина** — измеримая функция $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$, то есть $\{\xi \in B\} \in \mathcal{F}$ для всех борелевских $B \subset \mathbb{R}$. Величины ξ_i **независимы**, если независимы порождённые ими σ-алгебры $\sigma(\xi_i)$. Эквивалентно, для каждого конечного набора различных индексов и борелевских множеств B_j

$$P(\xi_{i_1} \in B_1, \dots, \xi_{i_k} \in B_k) = \prod_{j=1}^{k} P(\xi_{i_j} \in B_j).$$

Определения случайной величины и независимости порождённых классов добавлены, чтобы связать тему 31 с условиями следующих теорем.

32. Математическое ожидание и дисперсия

По конспекту: § 4.2.1, с. 81–82.

Ожидание и способы вычисления

Для **интегрируемой** случайной величины, $\mathbb{E}|\xi| < \infty$, **математическое ожидание**:

$$\mathbb{E}\xi = \int_\Omega \xi(\omega)\, dP(\omega).$$

Для неотрицательной величины интеграл определён и может быть $+\infty$. Все свойства с конечными значениями ниже предполагают указанную интегрируемость. Для дискретного распределения и распределения с плотностью соответственно:

$$\mathbb{E}\xi = \sum_k x_k P(\xi = x_k), \qquad \mathbb{E}\xi = \int_{\mathbb{R}} x p_\xi(x)\, dx.$$

Свойства ожидания

1. $\mathbb{E}c = c$; $\mathbb{E}(a\xi + b\eta) = a\mathbb{E}\xi + b\mathbb{E}\eta$ для интегрируемых ξ, η.
2. Если $\xi \le \eta$ почти наверное, то $\mathbb{E}\xi \le \mathbb{E}\eta$.
3. $|\mathbb{E}\xi| \le \mathbb{E}|\xi|$.
4. Для интегрируемых ξ, η, если $\mathbb{E}(\xi \mathbf{1}_A) \le \mathbb{E}(\eta \mathbf{1}_A)$ для всех $A \in \mathcal{F}$, то $\xi \le \eta$ почти наверное.
5. Если ξ, η независимы и интегрируемы, то $\xi\eta$ интегрируема и $\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}\xi\, \mathbb{E}\eta$.
6. Если $\xi_n \to \xi$ почти наверное и $|\xi_n| \le \eta$ с $\mathbb{E}\eta < \infty$, то $\mathbb{E}\xi_n \to \mathbb{E}\xi$ и $\mathbb{E}|\xi_n - \xi| \to 0$ (мажорируемая сходимость).

Почти наверное означает «с вероятностью 1». $\mathbf{1}_A$ — индикатор события A.

Дисперсия и моменты

При $\mathbb{E}\xi^2 < \infty$ **дисперсия**:

$$\boxed{\operatorname{Var}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2.}$$

$\mathbb{E}\xi^k$ — начальный момент порядка k, $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^k$ — центральный момент (при существовании). Стандартное отклонение — $\sqrt{\operatorname{Var}\xi}$. **Свойства:** $\operatorname{Var}\xi \ge 0$; $\operatorname{Var}\xi = 0 \iff \xi = \mathbb{E}\xi$ почти наверное; $\operatorname{Var}(a\xi + b) = a^2 \operatorname{Var}\xi$. Для величин с конечными вторыми моментами

$$\operatorname{Var}(\xi + \eta) = \operatorname{Var}\xi + \operatorname{Var}\eta + 2\operatorname{Cov}(\xi, \eta),$$

где $\operatorname{Cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta)]$. Для независимых величин ковариация равна нулю, и дисперсии складываются. Формулы вычисления и ковариация — стандартные дополнения, используемые в ЗБЧ и ЦПТ. В конспекте дисперсия обозначена $D\xi$.

32. Нормальное распределение: ожидание и дисперсия

По конспекту: § 4.2.2, с. 82–83. Продолжение темы 32.

Определение и стандартизация

ξ имеет **нормальное распределение** $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\sigma > 0$, если её плотность

$$p_\xi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Стандартное нормальное распределение — $\mathcal{N}(0,1)$ с плотностью

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Если $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$, то $Z = (\xi - a)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$ и $\xi = a + \sigma Z$.

Формулы для ожидания и дисперсии

Утверждение.

$$\boxed{\mathbb{E}\xi = a, \qquad \operatorname{Var}\xi = \sigma^2, \qquad \mathbb{E}\xi^2 = a^2 + \sigma^2.}$$

Основные интегралы для вычисления, как в конспекте:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}, \qquad \int_{\mathbb{R}} te^{-t^2}\,dt = 0, \qquad \int_{\mathbb{R}} t^2 e^{-t^2}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

При замене $t = (x-a)/(\sigma\sqrt{2})$, $dx = \sigma\sqrt{2}\,dt$ получаем

$$\mathbb{E}\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} (a + \sigma\sqrt{2}\,t) e^{-t^2}\,dt = a,$$

$$\operatorname{Var}\xi = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} t^2 e^{-t^2}\,dt = \sigma^2.$$

Функция распределения

Для стандартной нормальной величины

$$\Phi(z) = P(Z \le z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-u^2/2}\,du.$$

Для $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$:

$$P(\xi \le x) = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right), \qquad P(u < \xi \le v) = \Phi\left(\frac{v-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{u-a}{\sigma}\right).$$

Функция распределения добавлена для записи ЦПТ. В замене переменной на с. 82–83 дифференциал должен быть $dx = \sqrt{2\sigma^2}\,dt$, а не повторно dx справа. Случай $\sigma = 0$ — постоянная величина a, не имеющая указанной плотности.

33. Неравенство Чебышёва и закон больших чисел

По конспекту: § 4.3, с. 83.

Неравенства Маркова и Чебышёва

Неравенство Маркова. Если $\xi \geq 0$ почти наверное и $\mathbb{E}\xi < \infty$, то для любого $r > 0$

$$\boxed{P(\xi \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}\xi}{r}.}$$

Неравенство Чебышёва. Если $\operatorname{Var}\xi < \infty$, то для любого $\varepsilon > 0$

$$\boxed{P(|\xi - \mathbb{E}\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{\operatorname{Var}\xi}{\varepsilon^2}.}$$

Сходимость по вероятности

$X_n \xrightarrow{P} X$, если для каждого $\varepsilon > 0$ $P(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$. Именно этот вид сходимости используется в законе больших чисел ниже.

Закон больших чисел в форме Чебышёва

Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ независимы, имеют конечные вторые моменты и существует **одна общая** константа C, такая что $\operatorname{Var}\xi_j \leq C$ для всех j. Положим $S_n = \sum_{j=1}^{n} \xi_j$. **Теорема в формулировке конспекта.** Для любого $\delta > 0$

$$\boxed{\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n^{1/2+\delta}} \xrightarrow{P} 0.}$$

Для $\varepsilon > 0$ соответствующая оценка:

$$P\left(\left|\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n^{1/2+\delta}}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{C}{\varepsilon^2 n^{2\delta}} \longrightarrow 0.$$

Следствие (обычная форма ЗБЧ). При $\delta = 1/2$:

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(\xi_j - \mathbb{E}\xi_j) \xrightarrow{P} 0.$$

Если все ожидания равны a, то $S_n/n \xrightarrow{P} a$. В частности, это верно для независимых одинаково распределённых величин с конечной дисперсией. **Следствие конспекта.** Для любой числовой последовательности $h(n) > 0$, $h(n) \to \infty$, нормировку можно заменить:

$$\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{n}\,h(n)} \xrightarrow{P} 0.$$

На с. 83 порядок кванторов уточнён: нужно $\exists C\ \forall j$, а не $\forall j\ \exists C$. Независимость обеспечивает $\operatorname{Var} S_n = \sum_j \operatorname{Var}\xi_j$. Теорема утверждает сходимость по вероятности.

34. Характеристические функции

По конспекту: § 4.4.1, с. 84. Вспомогательные определения и теоремы для ЦПТ.

Определения

Для комплексной интегрируемой величины $Z = X + iY$ ожидание задаётся как $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X + i\mathbb{E}Y$. **Характеристическая функция** вещественной случайной величины:

$$\phi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Она существует для любой ξ, поскольку $|e^{it\xi}| = 1$. Для случайного вектора $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^d$:

$$\phi_{\boldsymbol{\xi}}(t) = \mathbb{E}e^{i(\boldsymbol{\xi},t)}, \qquad t \in \mathbb{R}^d.$$

Основные свойства

$\phi_\xi(0) = 1$, $|\phi_\xi(t)| \le 1$; ϕ_ξ непрерывна; $\phi_\xi(-t) = \overline{\phi_\xi(t)}$. Для постоянных a, b: $\phi_{a\xi+b}(t) = e^{itb}\phi_\xi(at)$. Для нормального распределения:

$$\boxed{\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \phi_\xi(t) = \exp\left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).}$$

Теоремы конспекта

Теорема единственности. Если характеристические функции двух случайных векторов одной размерности совпадают, то совпадают их распределения. **Критерий независимости.** $\xi_1, \ldots, \xi_n$ независимы тогда и только тогда, когда

$$\phi_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(t_1, \ldots, t_n) = \prod_{j=1}^{n} \phi_{\xi_j}(t_j) \quad \forall (t_1, \ldots, t_n) \in \mathbb{R}^n.$$

В частности, для независимых величин $\phi_{\xi_1+\cdots+\xi_n}(t) = \prod_j \phi_{\xi_j}(t)$.

Уточнения, используемые в ЦПТ

Если $\mathbb{E}\xi^2 < \infty$, то

$$\phi_\xi(t) = 1 + it\mathbb{E}\xi - \frac{t^2}{2}\mathbb{E}\xi^2 + o(t^2), \qquad t \to 0.$$

Теорема непрерывности Леви. Если характеристические функции распределений сходятся поточечно к функции ϕ, непрерывной в нуле, то ϕ является характеристической функцией некоторого распределения, к которому исходные распределения сходятся слабо. Свойства и теорема Леви явно выписаны для связи с доказательством на с. 84. Конечный второй момент даёт разложение до $o(t^2)$; бесконечный ряд Маклорена, записанный в конспекте, в этих условиях не обоснован.

34. Центральная предельная теорема

По конспекту: § 4.4.2, с. 84. Продолжение темы 34.

Сходимость по распределению

$X_n \xrightarrow{d} X$ означает, что функции распределения $F_{X_n}(x)$ сходятся к $F_X(x)$ в каждой точке непрерывности F_X.

ЦПТ для независимых одинаково распределённых величин

Теорема. Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ независимы и одинаково распределены,

$$\mathbb{E}\xi_1 = a, \qquad 0 < \operatorname{Var}\xi_1 = \sigma^2 < \infty.$$

Для $S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$ выполняется

$$\mathbb{E}S_n = na, \qquad \operatorname{Var} S_n = n\sigma^2,$$

$$\boxed{\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\operatorname{Var} S_n}} \xrightarrow{d} Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).}$$

Эквивалентная запись: для каждого $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \le x\right) = \Phi(x).$$

Форма для среднего и интервалов

Для выборочного среднего $\overline{\xi}_n = S_n/n$:

$$\frac{\sqrt{n}(\overline{\xi}_n - a)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

Для любых фиксированных $u < v$:

$$P\left(u < \frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \le v\right) \longrightarrow \Phi(v) - \Phi(u).$$

То есть нормальное распределение описывает предельное распределение отклонений среднего от a в масштабе $n^{-1/2}$.

Связь с характеристическими функциями

Для $\eta = (\xi_1 - a)/\sigma$ имеем $\mathbb{E}\eta = 0$, $\mathbb{E}\eta^2 = 1$ и

$$\phi_\eta(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2), \qquad \phi_{(S_n - na)/(\sigma\sqrt{n})}(t) = \left[\phi_\eta\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

Условие $\sigma^2 > 0$ добавлено явно: при нулевой дисперсии все величины почти наверное равны a, и указанная стандартизация не определена. ЦПТ не задаёт скорость приближения при одном лишь конечном втором моменте.

Нумерация 31–34 соответствует списку госэкзамена 2025–2026; использованы § 4.1–4.4 конспекта 2021 года. Приведены определения и формулировки без доказательств, с кратким вычислением моментов нормального распределения; дополнения и уточнения отмечены.

35. Комплексная дифференцируемость. Условия Коши–Римана

По конспекту: § 5.1.1–5.1.2, с. 85–86.

Предел и непрерывность

Функция комплексного переменного — отображение $f : E \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. При $z = x + iy$ пишут $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. $\lim_{z\to a} f(z) = A$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \quad 0 < |z - a| < \delta \implies |f(z) - A| < \varepsilon.$$

Здесь точки z берутся из области определения. **Непрерывность** в a означает $\lim_{z\to a} f(z) = f(a)$. Предел и непрерывность равносильны соответствующим свойствам обеих вещественных компонент u, v как функций двух переменных.

Производная и регулярность

Для функции, определённой в окрестности a, **комплексная производная**:

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.}$$

Предел должен быть одним и тем же при всех направлениях $h \to 0$ в комплексной плоскости. Эквивалентное определение **комплексной дифференцируемости**:

$$f(a + h) = f(a) + f'(a)h + o(|h|).$$

В конспекте f **регулярна** в открытом множестве G, если она комплексно дифференцируема там с непрерывной производной; регулярность в точке означает регулярность в некоторой её окрестности. В стандартном определении голоморфности непрерывность производной отдельно не требуется: она следует из комплексной дифференцируемости во всех точках открытой области. Здесь сохранена терминология конспекта.

Критерий Коши–Римана

Теорема. $f = u + iv$ комплексно дифференцируема в $z_0 = x_0 + iy_0$ тогда и только тогда, когда u, v дифференцируемы *как вещественные функции двух переменных* в (x_0, y_0) и

$$\boxed{u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.}$$

Тогда $f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$. **Достаточное условие.** Если $u, v \in C^1$ в окрестности точки и в точке выполнены условия Коши–Римана, то f там комплексно дифференцируема. Если условия выполнены на всей открытой области, f регулярна в ней. Одного существования частных производных и равенств Коши–Римана в точке без вещественной дифференцируемости недостаточно. **Пример конспекта.** $f(z) = |z|^2$ дифференцируема только в $z = 0$, где $f'(0) = 0$; она не регулярна ни в одной окрестности.

35. Интегральная теорема Коши

По конспекту: § 5.1.3, с. 86–87. Продолжение темы 35.

Комплексный интеграл по кривой

Пусть $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ — ориентированная кусочно-гладкая кривая, а f непрерывна на её следе. Тогда

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt.$$

При $f = u + iv$, $z = x + iy$:

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \int_\gamma (u\,dx - v\,dy) + i\int_\gamma (v\,dx + u\,dy).$$

При смене ориентации интеграл меняет знак. Для замкнутой кривой используют также обозначение $\oint_\gamma$.

Односвязность

Область — открытое связное множество. Область G **односвязна**, если всякую замкнутую кривую в ней можно непрерывно стянуть в точку, оставаясь в G. На с. 86 односвязность определена через связность границы. Для произвольных областей такая формулировка некорректна; здесь используется определение через стягивание замкнутых кривых.

Интегральная теорема Коши

Теорема. Если $G \subset \mathbb{C}$ — односвязная область, f регулярна в G, а γ — замкнутая кусочно-гладкая кривая в G, то

$$\boxed{\oint_\gamma f(z)\,dz = 0.}$$

Следствия. Интеграл между двумя точками не зависит от пути в G; у f существует первообразная F с $F' = f$; $\int_\gamma f\,dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$.

Форма для границы области

Пусть D — ограниченная область, граница которой состоит из конечного числа попарно непересекающихся простых замкнутых кусочно-гладких кривых, и f регулярна в окрестности $\overline{D}$. Тогда

$$\int_{\partial D} f(z)\,dz = 0.$$

Ориентация **положительна относительно** D: область остаётся слева при обходе. Внешняя граница обходится против часовой стрелки, внутренние — по часовой. Эта форма не требует односвязности, поскольку интегрирование идёт по *всей* ориентированной границе. **Пример конспекта.** В кольце $1/2 < |z| < 2$ функция $1/z$ регулярна, но для окружности $|z| = 1$, обходимой против часовой стрелки,

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

Условие регулярности в окрестности замыкания обеспечивает определённость функции и интеграла на границе. Следствия о первообразной — стандартные дополнения.

36. Интегральная формула Коши

По конспекту: § 5.2.1, с. 87–89.

Интеграл типа Коши

Для непрерывной φ на кусочно-гладкой кривой γ:

$$F(z) = \int_\gamma \frac{\varphi(w)}{w - z}\, dw, \qquad z \notin \gamma.$$

Теорема. F регулярна вне следа γ и имеет производные всех порядков:

$$F^{(n)}(z) = n! \int_\gamma \frac{\varphi(w)}{(w - z)^{n+1}}\, dw, \qquad n = 0, 1, \ldots.$$

Вспомогательное утверждение конспекта: при непрерывности подынтегральной функции и её производной по параметру z на $G \times \gamma$ дифференцирование можно перенести под знак интеграла.

Интегральная формула Коши

Теорема. Пусть D — ограниченная область с простой кусочно-гладкой границей (возможно с несколькими компонентами), f регулярна в окрестности $\overline{D}$, $z \in D$. Тогда при положительной ориентации всей границы

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(w)}{w - z}\, dw.}$$

В частности, если f регулярна в круге $|w - z_0| < R$, то для $0 < \rho < R$ и $|z - z_0| < \rho$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w - z_0| = \rho} \frac{f(w)}{w - z}\, dw.$$

Окружность обходится против часовой стрелки.

Производные всех порядков

Теорема. Регулярная функция бесконечно комплексно дифференцируема; в тех же условиях

$$\boxed{f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}}\, dw.}$$

Все производные также регулярны. **Оценки Коши (следствие).** Если $M_\rho = \max_{|w - z_0| = \rho} |f(w)|$, то

$$|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n! M_\rho}{\rho^n}.$$

В формулировке на с. 88 регулярности только внутри D недостаточно для записи интеграла по границе без дополнительного граничного условия. Здесь дана достаточная версия с регулярностью в окрестности замыкания; оценки Коши добавлены как прямое следствие.

36. Разложение регулярной функции в ряд Тейлора

По конспекту: § 5.2.2, с. 89–90. Продолжение темы 36.

Комплексный степенной ряд

Степенной ряд с центром z_0:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Теорема Абеля. Если ряд сходится в точке $\widetilde{z} \neq z_0$, то он абсолютно сходится при $|z-z_0| < |\widetilde{z}-z_0|$ и равномерно на каждом замкнутом круге $|z-z_0| \leq \rho < |\widetilde{z}-z_0|$. **Радиус сходимости** R определяется формулой Коши–Адамара:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}.$$

При $|z - z_0| < R$ ряд сходится абсолютно и локально равномерно, при $|z - z_0| > R$ расходится. На границе сходимость требует отдельного рассмотрения. Сумма регулярна внутри круга; ряд можно почленно дифференцировать любое число раз.

Теорема Тейлора

Теорема. Если f регулярна в круге $|z - z_0| < R$, то во всём этом круге

$$\boxed{f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.}$$

Ряд сходится абсолютно и равномерно на каждом меньшем замкнутом круге. Разложение в степенной ряд единственно. Его коэффициенты равны

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=\rho} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}}\, dw, \qquad 0 < \rho < R.$$

Интеграл для c_n не зависит от выбора ρ внутри круга регулярности.

Связь регулярности и аналитичности

Аналитичность в точке означает представимость функции степенным рядом в некоторой её окрестности. Теорема Тейлора и регулярность суммы степенного ряда дают эквивалентность аналитичности и регулярности в комплексной области. Если f регулярна в $|z - z_0| < R$, радиус её ряда Тейлора *не меньше* R; он может быть больше, если функция продолжается дальше. Формула Коши–Адамара и термин «аналитичность» — стандартные дополнения. В формулировке Абеля на с. 89 радиус должен быть действительным числом $|\widetilde{z} - z_0|$.

37. Ряд Лорана и его коэффициенты

По конспекту: § 5.3.1, с. 91–92.

Определение и сходимость

Ряд Лорана с центром z_0:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{-k}}{(z-z_0)^k}}_{\text{главная часть}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n}_{\text{правильная часть}}.$$

Сходимость означает сходимость *обеих* частей по отдельности, а не только симметричных частичных сумм. Правильная часть — степенной ряд по $z-z_0$; главная часть — степенной ряд по $1/(z-z_0)$. Их общая область абсолютной сходимости имеет вид кольца

$$K = \{z : r < |z-z_0| < R\}, \qquad 0 \le r < R \le \infty.$$

Теорема о свойствах. Если ряд сходится в открытом кольце, то он абсолютно и равномерно сходится на каждом замкнутом подкольце $r < r_1 \le |z-z_0| \le R_1 < R$. Его сумма регулярна; ряд можно почленно дифференцировать, и полученные ряды производных сходятся локально равномерно.

Теорема Лорана

Теорема. Если f регулярна в кольце K, то во всём K она единственным образом представляется рядом Лорана:

$$\boxed{f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n.}$$

Для любого $n \in \mathbb{Z}$ и любой окружности $|w-z_0| = \rho$, $r < \rho < R$, обходимой против часовой стрелки,

$$\boxed{c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=\rho} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}\, dw.}$$

Коэффициенты не зависят от ρ. Окружность можно заменить замкнутым контуром в кольце, один раз положительно охватывающим центр (с индексом 1).

Связь с рядом Тейлора

Если f регулярна и в центре z_0, то все c_n при $n < 0$ равны нулю, и ряд Лорана превращается в ряд Тейлора. Разложения одной функции в различных кольцах с одним центром могут иметь разные коэффициенты: единственность относится к фиксированному кольцу. На с. 92 независимость коэффициентов от «выбора кривой» подразумевает одинаковую ориентацию и один обход центра; для произвольного замкнутого контура без этого условия утверждение неверно.

37. Изолированные особые точки

По конспекту: § 5.3.2, с. 92–94. Продолжение темы 37.

Определение и классификация в конечной точке

$z_0 \in \mathbb{C}$ — **изолированная особая точка** однозначной функции f, если f регулярна в некоторой проколотой окрестности $0 < |z - z_0| < \varepsilon$, но не определена или не регулярна в z_0.

1. **Устранимая точка**: существует конечный предел $\lim_{z \to z_0} f(z)$. Заданием значения этого предела функцию можно регулярно продолжить в z_0.
2. **Полюс**: $|f(z)| \to \infty$ при $z \to z_0$ (предел ∞ на сфере Римана).
3. **Существенно особая точка**: не существует ни конечного, ни бесконечного предела.

Критерии через главную часть Лорана

Теоремы.

- Точка устранима тогда и только тогда, когда $c_{-k} = 0$ для всех $k \geq 1$ (главная часть отсутствует).
- Точка — полюс порядка $m \geq 1$ тогда и только тогда, когда $c_{-m} \neq 0$ и $c_n = 0$ для всех $n < -m$ (главная часть конечна и непуста).
- Точка существенно особая тогда и только тогда, когда главная часть содержит бесконечно много ненулевых членов.

Критерий полюса:

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}, \qquad g \text{ регулярна около } z_0, \quad g(z_0) \neq 0.$$

Эквивалентно, $1/f$ регулярно продолжается в z_0 и имеет там нуль порядка m. **Теорема об устранимой точке.** Если f регулярна и ограничена в проколотой окрестности, то особенность устранима. В частности, регулярная в проколотой окрестности и непрерывная в полной окрестности функция регулярна и в центре.

Особая точка в бесконечности

Если f регулярна при $|z| > R$, тип точки ∞ определяют по типу точки $w = 0$ функции $f(1/w)$. В разложении $f(z) = \sum c_n z^n$ главная часть в бесконечности состоит из членов с $n > 0$. **Следствие.** Устранимость в ∞ равносильна отсутствию положительных степеней; полюс порядка m — конечной главной части со старшей степенью z^m; существенная особенность — бесконечной главной части. В определении порядка полюса на с. 93 правильно $c_{-m} \neq 0$, а не $c_m \neq 0$. Для устранимой точки требуется существование именно конечного предела.

38. Вычеты и способы вычисления

По конспекту: § 5.4.1 и 5.4.3, с. 94–96.

Определение в конечной точке

Если f регулярна в проколотой окрестности $a \in \mathbb{C}$, то её **вычет** в a — коэффициент при $(z-a)^{-1}$ в ряде Лорана:

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=a} f = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\rho} f(z)\,dz.}$$

Окружность лежит в этой окрестности и ориентирована против часовой стрелки. В точке регулярности и в устранимой особой точке вычет равен нулю. Вычет в полюсе также может быть нулевым: например, для $(z-a)^{-2}$.

Формулы для полюсов

Простой полюс:

$$\operatorname{res}_{z=a} f = \lim_{z\to a} (z-a) f(z).$$

Полюс порядка не выше m:

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z\to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \bigl[(z-a)^m f(z)\bigr].}$$

В частности, если $f(z) = g(z)/(z-a)^m$, g регулярна в a, то вычет равен $g^{(m-1)}(a)/(m-1)!$. Если $f = g/h$, g, h регулярны в a, $h(a) = 0$, $h'(a) \neq 0$, то

$$\operatorname{res}_{z=a} \frac{g}{h} = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

При $g(a) = 0$ особенность устранима, и формула всё равно даёт нуль.

Вычет в бесконечности

Если f регулярна при $|z| > R$ и $f(z) = \sum c_n z^n$, то

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=\infty} f = -c_{-1} = \operatorname{res}_{w=0} \left[-\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) \right].}$$

Знак связан с заменой $z = 1/w$, $dz = -dw/w^2$. Если f регулярна в бесконечности, то

$$\operatorname{res}_{\infty} f = \lim_{z\to\infty} z\bigl(f(\infty) - f(z)\bigr).$$

Для $f(z) = \varphi(1/z)$ с регулярной φ вычет равен $-\varphi'(0)$. Регулярность самой функции в бесконечности не означает нулевого вычета: например, $f(z) = 1/z$ регулярна там, но $\operatorname{res}_{\infty} f = -1$.

38. Теорема о вычетах. Интегралы по замкнутому контуру

По конспекту: § 5.4.2, с. 95–96. Продолжение темы 38.

Теорема Коши о вычетах

Теорема. Пусть D — ограниченная область с простой кусочно-гладкой границей, f регулярна в окрестности $\overline{D}$, кроме конечного числа изолированных особых точек $a_1, \dots, a_N \in D$. Особых точек на границе нет. Тогда

$$\boxed{\int_{\partial D} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{N} \operatorname{res}_{z=a_k} f(z).}$$

Ориентация положительна относительно D: внешняя граница — против часовой стрелки, границы отверстий — по часовой. Особенности в отверстиях не входят в сумму.

Форма для общего замкнутого контура

Индекс замкнутой кривой относительно точки $a \notin \gamma$:

$$\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z-a}.$$

Он считает число обходов точки с учётом направления. Для контура в односвязной области, где f регулярна за исключением конечного числа изолированных особенностей a_k, и не проходящего через эти точки:

$$\oint_{\gamma} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k} \operatorname{Ind}(\gamma, a_k) \operatorname{res}_{a_k} f.$$

Для простого положительно ориентированного контура индексы внутренних точек равны 1, внешних — 0.

Сумма вычетов, включая бесконечность

Теорема. Если f регулярна на комплексной плоскости кроме конечного числа изолированных особых точек, то

$$\boxed{\sum_{a \in \mathbb{C}} \operatorname{res}_{z=a} f + \operatorname{res}_{z=\infty} f = 0.}$$

Для области на сфере Римана, содержащей ∞, в сумме теоремы о вычетах учитывается и вычет в бесконечности; ориентация границы всё так же оставляет область слева.

Порядок вычисления контурного интеграла

1. Определить ориентацию контура и особенности внутри него; проверить отсутствие особенностей на контуре.
2. Вычислить вычеты через ряд Лорана, формулу для простого полюса или производную для полюса высшего порядка.
3. Сложить вычеты с учётом индексов и умножить на $2\pi i$.

Условия на границе уточняют формулировку конспекта; индексная форма — стандартное дополнение для произвольных замкнутых контуров. Нумерация 35–38 соответствует списку госэкзамена 2025–2026, источники — § 5.1–5.4 конспекта 2021 года. Приведены определения и теоремы без доказательств.